



第一届中国计算机学会 演化计算学术会议

2025年12月12-14日 中国·广州

会议手册

主办单位 ▶ 中国计算机学会

承办单位 ▶ CCF人工智能与模式识别专委会
CCF演化计算学组
华南理工大学

目录

会议简介	2
组委会	3
会场一览表	5
会议议程	7
主题报告专家	9
交流论坛	
交流论坛1：优秀青年学者论坛	14
交流论坛2：顶刊交流论坛	18
交流论坛3：演化计算前沿应用论坛	22
交流论坛4：优秀博士生论坛	25
交流论坛5：顶会交流论坛	27
专题论坛	
专题论坛1：群智演化与服务计算	32
专题论坛2：数据驱动演化优化	34
专题论坛3：学习辅助的自动优化算法设计	38
专题论坛4：演化强化学习与智能体	41
专题论坛5：进化多任务迁移优化	44
专题论坛6：大模型与演化计算	48
交通指南	52
笔记区	53

会议简介

第一届中国计算机学会演化计算会议由中国计算机学会（CCF）人工智能与模式识别专业委员会演化计算学组发起主办，旨在打造我国演化计算领域高水平、开放性、前瞻性的学术交流平台，促进学术界、产业界与应用领域之间的深度融合与创新协同。会议聚焦演化计算的基础理论、算法设计、系统实现及前沿应用，推动演化计算技术在复杂优化、自主决策与智能设计等领域的创新发展与落地应用。

本次大会设置优秀青年学者论坛、顶刊交流专场、顶会交流专场、优秀博士生论坛、重大项目论坛等，并围绕 LLM 辅助演化计算、自动算法设计、数据驱动演化计算、多智能体系统与演化计算、演化计算应用等领域组织若干前沿论坛，交流分享演化计算理论与应用方向的最新进展与创新成果。会议同期还将召开学组执委会议，共同研讨学组发展规划与未来重点任务。

CCF人工智能与模式识别专委（CCFAI）演化计算学组，于2024年4月成立，汇聚国内外对演化计算感兴趣的学者、研究人员和从业者，促进演化计算在各个领域的交叉应用和发展，推动学科交叉融合与创新。学组目前由金耀初教授担任主任，公茂果教授、张兴义教授、陈伟能教授任副主任。

主办单位：中国计算机学会

承办单位：CCF人工智能与模式识别专委会、CCF演化计算学组、华南理工大学

会议时间：2025年12月12日-14日

会议地点：院士港岭南东方酒店（广东省广州市长洲街道公益大街98号）

组委会

荣誉主席



梁吉业

山西大学学术委员会主任
CCF/CAI 会士, IEEE Fellow

组委会主席



金耀初

西湖大学人工智能系系主任
欧洲科学院院士、IEEE Fellow,
国家海外高层次人才, IEEE 计算智能学会主席

组委会共同主席



公茂果

内蒙古师范大学副校长
国家级高层次人才, IEEE Fellow



张兴义

安徽大学

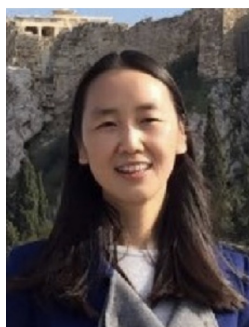
国家级高层次人才, IEEE Fellow



陈伟能

华南理工大学
国家级青年人才
科技部重大项目首席

组委会秘书长



孙超利

太原科技大学
CCF 杰出会员, IEEE CIS ISATC 主席

大会主席



陈伟能

华南理工大学
国家级青年人才
科技部重大项目首席

本地主席



魏凤凤

华南理工大学 助理教授



贾亚晖

华南理工大学 副教授

宣传主席



杨 强

南京信息工程大学 副教授



会场一览表（附地图）

2025年12月13日（周六）		
时间	内容	地点
08:30-12:15	开幕式&大会主题报告	3号楼多功能会议厅（1F）
12:10-13:30	午餐	2号楼中餐厅（1F）
13:30-16:00	交流论坛1：优秀青年学者论坛	1号楼1号会议室（1段）（1F）
13:30-15:20	交流论坛2：顶刊交流论坛	1号楼1号会议室（3段）（1F）
13:30-15:20	交流论坛3：演化计算前沿应用论坛	1号楼2号会议室（1F）
15:40-17:30	交流论坛4：优秀博士生论坛	1号楼1号会议室（1段）（1F）
15:40-17:30	交流论坛5：顶会交流论坛	1号楼1号会议室（3段）（1F）
16:30-17:30	交流论坛6：演化计算学组内部会议	1号楼2号会议室（1F）
18:00-20:00	晚宴	3号楼多功能会议厅（1F）
2025年12月14日（周日）		
时间	内容	地点
08:00-09:50	专题论坛1：群智演化与服务计算	1号楼1号会议室（1段）（1F）
08:00-09:50	专题论坛2：数据驱动演化优化	1号楼1号会议室（3段）（1F）
08:00-09:50	专题论坛3：学习辅助的自动优化算法设计	1号楼2号会议室（1F）
10:10-12:00	专题论坛4：演化强化学习与智能体	1号楼1号会议室（1段）（1F）
10:10-12:00	专题论坛5：进化多任务迁移优化	1号楼1号会议室（3段）（1F）
10:10-12:00	专题论坛6：大模型与演化计算	1号楼2号会议室（1F）



会议议程

12月12日（周五） 地点：酒店大堂（1F）	
时间	内容
全天	会议签到
12月13日（周六） 地点：酒店3号楼多功能会议厅（1F）	
08:00-08:30	会议签到
08:30-09:00	开幕式&大会合影
09:00-09:35 报告1	张青富 香港城市大学 报告题目：多目标分解算法（MOEA/D）与 自动化算法设计(EoH)
09:35-10:10 报告2	焦李成 西安电子科技大学 报告题目：物理深度学习的挑战与机遇
10:10-10:30	茶歇
10:30-11:05 报告3	唐 珂 南方科技大学 报告题目：基于协同演化的算法自动设计
11:05-11:40 报告4	辛 斌 北京理工大学 报告题目：超构造：组合优化问题的一种新型高效求解方法
11:40-12:15 报告5	严骏驰 上海交通大学 报告题目：面向偏微分方程求解与发现的人工智能方法
12:15-13:30	午餐/休息 地点：2号楼中餐厅（1F）



交流论坛			
地点：酒店1号楼1-2号会议室（1F）			
13:30-15:20	1号会议室（1段）	13:30-16:00	交流论坛1：优秀青年学者论坛
	1号会议室（3段）	13:30-15:20	交流论坛2：顶刊交流论坛
	2号会议室	13:30-15:20	交流论坛3：演化计算前沿应用论坛
15:20-15:40	茶歇		
15:40-17:30	1号会议室（1段）	15:40-17:30	交流论坛4：优秀博士生论坛
	1号会议室（3段）	15:40-17:30	交流论坛5：顶会交流论坛
	2号会议室	16:30-17:30	交流论坛6：演化计算学组内部会议
18:00-20:00	晚宴 地点：3号楼多功能会议厅（1F）		
12月14日（周日）			
地点：酒店1号楼1-2号会议室（1F）			
专题论坛			
时间	内容		
08:00-09:50	1号会议室（1段）	专题论坛1：群智演化与服务计算	
	1号会议室（3段）	专题论坛2：数据驱动演化优化	
	2号会议室	专题论坛3：学习辅助的自动优化算法设计	
09:50-10:10	茶歇		
10:10-12:00	1号会议室（1段）	专题论坛4：演化强化学习与多智能体	
	1号会议室（3段）	专题论坛5：进化多任务迁移优化	
	2号会议室	专题论坛6：大模型与演化计算	

主题报告专家



张青富

香港城市大学讲座教授

张青富现任香港城市大学计算机科学系计算智能讲座教授，他的团体以元启发式算法与人工智能为核心研究方向。他提出的 MOEA/D 算法，是多目标优化领域最常用的两种框架之一，已在多个应用领域得到广泛应用。自 2016 年起，他先后八次入选科睿唯安（Web of Science）计算机科学领域高被引科学家，他是 IEEE fellow。

报告题目

多目标分解算法（MOEA/D）与 自动化算法设计(EoH)

（1）众多实际应用领域问题可建模为多目标优化问题。我们提出的 MOEA/D 是目前应用最广泛的两种多目标进化算法框架之一。我将详细讲解 MOEA/D 的核心思想及最新研究进展。（2）算法设计是计算机应用领域的基础性任务，但手动设计算法往往需要投入大量人力，耗时费力。我将介绍我们近期研发的自动化算法设计平台 - EoH。该平台结合大型语言模型（LLMs）与进化算法，通过迭代方式实现算法的自动化设计，能够同时对算法思路与代码进行进化优化。对一些优化问题，EoH 生成的算法已超越人工设计算法。

主题报告专家



焦李成

欧洲科学院院士
IEEE Life Fellow
西安电子科技大学教授

欧洲科学院院士，IEEE Life Fellow。现任西安电子科技大学华山杰出教授、人工智能研究院院长，智能感知与图像理解教育部重点实验室主任、智能感知与计算国际联合研究中心主任、智能感知与计算国际合作联合实验室主任、智能信息处理科学与技术国家创新引智基地主任、教育部科技委学部委员、教育部人工智能科技创新专家组专家、国家级领军人才首批入选者、教育部长江学者计划创新团队负责人、“一带一路”人工智能创新联盟理事长，陕西省人工智能产业技术创新战略联盟理事长，中国人工智能学会第六-七届副理事长，全国高校人工智能与大数据创新联盟副理事长，亚洲计算智能学会主席，IEEE/IET/CAAI/CAA/CIE/CCF/CSIG/AAIA/ACIS/AIIA Fellow，连续十一年入选爱思唯尔高被引学者榜单。主要研究方向为智能感知与图像理解、深度学习与类脑计算、进化优化与遥感解译。曾获国家自然科学基金二等奖、吴文俊人工智能杰出贡献奖、“求是人工智能”杰出贡献奖、霍英东青年教师奖、全国模范教师称号、中国青年科技奖、及省部级一等奖以上科技奖励十余项。

报告题目

物理深度学习的挑战与机遇

诺贝尔物理学奖和化学奖的公布揭示了人工智能与科学技术的密切关联，深度学习与优化作为人工智能的核心技术，在诸多领域取得了显著成果。然而发展过程中，物理学的规律对领域内的诸多难题带来了高效解决办法。因此，本报告着重和大家一起探讨深度学习基础理论相关的研究。首先，回顾了深度学习的思想起源与发展历程。紧接着，讨论了对深度学习再认识与再思考，从而引出应突破的基础理论。然后，重点从物理启发讨论了深度学习的表征、学习与优化理论。最后，给出了对深度学习发展的一些思考。

主题报告专家



唐 珂

IEEE Fellow

教育部特聘专家

南方科技大学讲席教授、系主任

南方科技大学计算机科学与工程系讲席教授、系主任，IEEE Fellow、教育部特聘专家。近年来主要关注通用黑盒优化方法、优化算法自动设计、机器学习自动化等方面的研究。

报告题目

基于协同演化的算法自动设计

近年来，激增的智能应用场景引发了巨大的“需求过载、算法过载”挑战，算法设计自动化因而引起了大量关注。本报告将介绍算法设计自动化的一些关键难点，以及借助协同演化解决这些难点的一些初步成果。

主题报告专家



辛 斌

博士生导师
北京理工大学教授

北京理工大学自动化学院教授、博士生导师。长期从事多智能体系统协同决策与控制理论方法研究，发表学术论文100余篇，授权发明专利30余项，出版学术专著5部。主持科研项目20余项，获得国家自然科学基金委杰出青年基金项目。获省部级一等奖2项。担任《Unmanned Systems》、《Advanced Control for Applications》、《信息对抗技术》等国际/国内期刊副主编/编委。

报告题目

超构造：组合优化问题的一种新型高效求解方法

Hyper-construction: A novel efficient solving methodology for combinatorial optimization

主要介绍一种针对组合优化问题求解的新型高效优化方法——“超构造式算法”（Hyper-constructive algorithms），包括其设计思想以及在背包问题和随机资源分配问题这两类典型组合优化问题求解方面的实践。与常见的智能优化方法相比，这种方法在求解速度、结果稳定性、适用范围等方面都具有显著的优势，特别适合实时性和稳定性要求较高的情形。

主题报告专家



严骏驰

ICML Board Member
IAPR Fellow
上海交通大学教授

上海交通大学人工智能学院、计算机学院（兼）教授，ICML Board Member、IAPR Fellow，IEEE CS AI'10 to Watch、IEEE CIS Outstanding Early Career Award、省部级自然科学一等奖获得者。IEEE TPAMI、Pattern Recognition编委。主要研究方向为机器学习及交叉应用，主持基金委重大研究计划重点、优秀青年基金、科技部重大专项。发表CCF-A类第一/通讯作者论文超200篇，谷歌引用超3万次，获CVPR24/IROS25最佳论文候选、ACL25杰出论文。

报告题目

面向偏微分方程求解与发现的人工智能方法

近年来，偏微分方程的机器学习获得的关注日益增多。本报告将介绍面向人工智能赋能的偏微分方程求解开展近期工作的介绍。相关机器学习方法涵盖高维偏微分的、及其带约束形式，以及偏微分方程的自动发现。并结合最优控制、金融风控等场景介绍相关应用。

交流论坛1：优秀青年学者论坛

论坛主席：张兴义 教授 安徽大学
田野 教授 安徽大学

2025年12月13日（星期六） 下午 13:30-16:00 地点：酒店1号楼1号会议室（1段）（1F）	
时间	内容
13:30-13:40	开幕&致欢迎词
13:40-14:15 报告1	袁 源 教授 北京航空航天大学 报告题目：基于大模型的程序和测试用例协同演化方法
14:15-14:50 报告2	李向涛 教授 吉林大学 报告题目：单细胞组学数据分析与理解
14:50-15:25 报告3	易新蕾 教授 同济大学 报告题目：Distributed Online Convex Optimization with Time-Varying Constraints
15:25-16:00 报告4	冯 运 教授 湖南大学 报告题目：复杂时空动态系统建模与诊断

论坛主席



张兴义 教授
安徽大学

博士，二级教授，博士生导师，IEEE Fellow，享受国务院政府特殊津贴，国家重大人才工程特岗教授（人工智能），曾获国家优青和安徽省杰青项目资助。现为安徽大学计算机科学与技术学院院长、计算智能与信号处理教育部重点实验室主任、安徽省人工智能学会副理事长。目前，研究领域为多目标进化优化及应用、知识挖掘与认知计算、人工智能等方面。作为项目负责人，主持科技部2030人工智能重大专项课题、国家自然科学基金联合基金重点项目及安徽省科技攻关重大专项等省部级项目10余项，以及企业委托技术攻关项目10余项。在国内外学术刊物上发表论文200余篇，其中发表在包括IEEE TEVC、IEEE TNNLS、IEEE TCYB、IEEE TETCI、IEEE CIM及NIPS、WWW、KDD、AAAI等国际具有重要影响力的期刊或会议论文100余篇，并获得计算智能领域顶级期刊IEEE TEVC的2018年度、2021年度及2024年度唯一杰出论文奖，IEEE CIM的2020年度唯一杰出论文奖，安徽省自然科学一等奖（排名第一）、辽宁省自然科学一等奖（排名第二）、CAA自动化与人工智能创新团队奖（排名第二）。现为计算智能领域顶级期刊IEEE Transactions on Evolutionary Computation副编，国际期刊Complex & Intelligent Systems和International Journal of Bio-Inspired Computation编委，国内期刊应用科学学报编委。

论坛主席



田野教授

安徽大学

安徽大学教授、博士生导师，国家级青年人才、安徽省杰青、香江学者、安徽青年五四奖章获得者。近三年连续入选科睿唯安全球高被引学者、爱思唯尔中国高被引学者、斯坦福前2%科学家，入选百度全球华人AI青年学者。在进化计算领域发表论文一百余篇，被引一万余次，获国际期刊会议杰出论文奖九项。现任IEEE进化计算汇刊副编。

论坛主题报告一



袁源教授

北京航空航天大学

北京航空航天大学教授，博士生导师，入选国家高层次青年人才计划。研究领域包括计算智能、智能软件工程、多目标优化等。迄今为止，在AIJ、IEEE TEVC、IEEE TSE、ACM TOSEM、AAAI等国际高水平学术期刊和会议发表论文50余篇，4篇论文入选ESI高被引论文，1篇论文入选中国百篇最具影响国际学术论文。曾主持或参与国家自然科学基金面上/青年项目、国家高质量发展专项、科技部重点研发计划项目等，获得中国物流与采购联合会科技发明一等奖1项、中国仿真学会自然科学奖二等奖1项。目前担任IEEE TEVC、IEEE TETCI等权威国际期刊副主编。

报告题目：基于大模型的程序和测试用例协同演化方法

随着大模型（LLM）在代码生成与自动化测试中的广泛应用，如何在无预定义测试用例的情况下生成正确程序成为关键问题。为此，报告提出了CoCoEvo框架，通过协同演化策略同时优化程序与测试用例。该方法以LLM为核心，同时迭代演化程序和测试用例种群，并结合多目标筛选策略，从通过率、置信度和判别力等维度综合评估，实现程序与测试用例的闭环优化。实验表明，CoCoEvo可适配GPT-4o-mini、Qwen2.5-Coder-32B、Llama-3.1-70B和DeepSeek-V3等多种主流模型，并在LeetCode-Contest等数据集上取得一致的性能增益，为大模型驱动的代码生成与测试提供了新路径。

论坛主题报告二



李向涛 教授

吉林大学

吉林大学人工智能学院教授，国家级青年人才，入选了《麻省理工科技评论》“中国智能计算创新人物”，连续五年入选全球前 2% 顶尖科学家榜单，主持国家自然科学基金面上基金和青年基金，纵向经费累积达到600万元。近年来以第一作者或通讯作者在Nature Communications（3篇）、Advanced Science（8篇）、Nucleic Acids Research（2篇）、Genome Medicine（1篇）、Bioinformatics, PLoS Computational Biology, IEEE Transactions on Cybernetics, AAAI 等期刊和会议发表论文150余篇。研究方向包括AI4Science, 单细胞及空间转录组数据分析, 蛋白质与RNA动态预测。带领团队以第一完成人及第二完成人完成省级自然科学学术成果奖各一项。也是多个国际权威期刊Genome Biology, Communications Biology, BMC Biology副主编或编委。

报告题目：单细胞组学数据分析与理解

随着单细胞测序技术的迅猛发展，解析细胞异质性与基因调控网络已迈入“单细胞时代”，但转录层面的 scRNA-seq 数据与表观层面的 scATAC-seq 数据均面临高维度、极度稀疏和跨平台差异的共同挑战。为突破这一瓶颈，报告将首先介绍在转录层面提出基于图嵌入自动编码器的 scMGCA 方法，通过构建 KNN-PPMI 细胞图，将细胞拓扑结构与基因表达矩阵联合嵌入，并凭借多项式解码器与 KL 约束的自优化聚类显著提升聚类、降维及批次效应校正。随后在表观层面，介绍深度图框架 scAGDE，显式模拟染色质可及性生成过程，实现表示学习与聚类的端到端联合，不仅在细胞分离和可视化上优于现有方法，还缓解 dropout 引发的稀疏性，并精准识别关键增强子区域，如阐明免疫细胞中 CTLA4 持续表达和 CD8A 动态转录的调控元素，以及在人脑组织中解析谷氨酸能神经元的功能多样性。

论坛主题报告三



易新蓓 教授

同济大学

同济大学准聘教授。2020年获瑞典皇家理工学院博士学位，2020年至2022年在瑞典皇家理工学院任职博士后，2022年至2024年在美国麻省理工学院信息与决策系统实验室（LIDS）任职博士后，2022年入选国家青年高层次人才项目和上海市青年领军人才项目。获2021年欧洲系统与控制博士论文奖提名、2021年工业人工智能国际会议最佳论文奖、2016年中国控制与决策会议张嗣瀛（CCDC）优秀青年论文奖提名和2022年度国家优秀自费留学生奖学金。担任IEEE控制系统协会会议编委会委员、《自动化学报（英文版）》青年编委、《自动化学报》和《控制工程》客座编委、IEEE 控制系统协会网络和通信系统技术委员会和IFAC随机系统技术委员会委员。先后发表期刊和会议论文五十余篇，包括顶刊IEEE TAC和Automatica长文及机器学习顶会ICML等，入选斯坦福大学世界前 2% 科学家榜单。

报告题目：Distributed Online Convex Optimization with Time-Varying Constraints

Online convex optimization is a promising framework for machine learning and has wide applications. In this talk, we will first briefly review state-of-the-art results in online convex optimization. Then, we will introduce the distributed online convex optimization problem with time-varying constraints. In this setting, a network of agents makes decisions at each round, and then only a portion of the loss function and a coordinate block of the constraint function are privately revealed to each agent. The loss and constraint functions are convex and can vary arbitrarily across rounds. The agents collaborate to minimize network regret and cumulative constraint violation. Next, we will present two novel algorithms and show that they can achieve the same or even better performance although the considered problem is more general. Notably, we demonstrated that, for the first time, reduced (network) cumulative constraint violation bounds can be achieved under Slater's condition, both in convex and strongly convex scenarios. Finally, the theoretical results are verified through numerical simulations.

论坛主题报告四



冯 运 教授
湖南大学

湖南大学研究员、博导。国家自然科学基金青年B类项目（原国家优秀青年科学基金）获得者，IEEE Senior Member，中国科协青年人才托举工程入选者。主要从事机器人数字孪生与健康管理、软体/连续体机器人建模与控制等研究和应用工作。担任国际期刊《IEEE Transactions on Automation Science and Engineering》、《IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine》、《Franklin Open》副主编，《Robot Learning》青年编委。

报告题目：复杂时空动态系统建模与诊断

以软体/连续体机器人动力学和新能源汽车动力电池箱温度场为典型代表的模型因为具有空间连续分布特性导致无法直接用传统常微分方程进行刻画，这类包含时间动力学和空间连续分布特性的系统可以归纳为时空动态系统。相比于时间动力学系统，传感布放位置/数量受限、未知时空耦合非线性以及具有空间分布特性的异常给系统建模和异常诊断带来了新的挑战。本报告将围绕上述介绍研究工作进展和规划。

交流论坛2：顶刊交流论坛

论坛主席：于坤杰 教授 郑州大学

2025年12月13日（星期六） 下午 13:30-15:20 地点：酒店1号楼1号会议室（3段）（1F）	
时间	内容
13:30-13:40	开幕&致欢迎词
13:40-14:00 报告1	薛 羽 教授 南京信息工程大学 报告题目：从浅层学习中的特征选择到深度学习中的特征图选择
14:00-14:20 报告2	岳彩通 教授 郑州大学 报告题目：多解旅行商问题的进化优化方法研究
14:20-14:40 报告3	刘松柏 助理教授 深圳大学 报告题目：可学习型进化算法：应对复杂优化的挑战
14:40-15:00 报告4	韩守飞 副教授 安徽理工大学 报告题目：面向多无人机辅助的大规模移动边缘计算的联合优化方法
15:00-15:20 报告5	明 飞 博士后 西湖大学 报告题目：计算智能方向期刊论文写作与修改经验分享

论坛主席



于坤杰 教授
郑州大学

郑州大学特聘教授、博导，入选全球前2%顶尖科学家终身科学影响力榜单、科睿唯安2025全球高被引科学家，是河南省优化与智能控制技术工程研究中心副主任、中原青年拔尖人才、河南省优青、河南省高校科技创新人才。围绕群体智能优化理论方法及应用开展研究，在IEEE汇刊及中科院一区等期刊发表SCI收录论文90余篇，Google学术引用7800余次，H指数42，ESI高被引论文14篇。主持国家及省部级科研项目15项，现任3个国际SCI期刊编委、中国仿真学会智能仿真优化与调度专委会副秘书长、中国自动化学会青工委委员、中国人工智能学会青工委委员等。获得第二届博士后创新创业大赛金奖、河南省人社厅个人记大功、河南省教育厅科技成果一等奖、河南省自然科学学术论文一等奖、智能优化与调度学术会议青年科学家奖等荣誉奖项。

论坛主题报告一



薛羽教授

南京信息工程大学

教授，博士生导师。主要研究方向为深度学习、演化计算、神经网络架构搜索、计算机视觉、特征图选择等。主持国家自然科学基金面上项目2项，国家自然科学基金面上项目合作课题1项，国家自然科学基金青年科学基金项目1项、江苏省自然科学基金青年基金项目1项、江苏省高校自然科学研究项目1项。获中国自动化学会自然科学奖二等奖一项(第三完成人)，获福建省自然科学奖三等奖一项(第二完成人)。在国内外期刊上发表学术论文100余篇，被引用次数逾8000次。连续多年入选全球前2%顶尖科学家。2篇第一作者论文入选全球影响力排名前1‰的ESI热点论文，另外有8篇第一作者论文入选全球影响力排名前1%的ESI高被引论文。

报告题目：从浅层学习中的特征选择到深度学习中的特征图选择

基于近十年发表期刊或会议论文的经历，一方面分享论文选题、写作、投稿、答复审稿人意见、审稿等方面的经验；另一方面简要介绍特征选择和特征图选择的概念、方法分类、所提出的系列方法，以及在神经网络架构搜索方向上取得的研究进展。

论坛主题报告二



岳彩通教授

郑州大学

郑州大学教授，博士生导师，中原青年拔尖人才，河南省优青，入选2024和2025年度全球前2%顶尖科学家榜单，获得全国博士后创新创业大赛金奖、河南省教育厅科技成果奖一等奖等，被河南省人力资源和社会保障厅给予个人记大功。主持国家自然科学基金项目2项（其中面上1项、青年1项），主持中国博士后科学基金项目2项（特助1项、面上1项），主持河南省优青项目1项。主要研究方向为演化计算，多模态多目标优化，机器学习以及稀疏优化。担任领域期刊 Expert Systems With Applications (ESWA) 和 Computational Intelligence编委，兼任河南省康复医学会智能装备与产品转化分会第一届常务委员，河南省医学会医学工程学分会第二届青年委员会委员，中国仿真学会智能仿真优化与调度专委会委员。

报告题目：多解旅行商问题的进化优化方法研究

旅行商问题（TSP）作为经典的组合优化问题，长期受到学术界的广泛关注。近年来，多解旅行商问题（MSTSP）也逐渐受到关注。MSTSP致力于识别多个最优或近似最优路径（传统/单解TSP仅需要寻求单一最优路径），其独特优势在于可用候选路径应对突发情况或满足用户多样化偏好，能够提供更灵活、更满意的路径选择方案。

目前针对MSTSP的研究仍相对有限，大多数现有算法聚焦于传统TSP，对多解搜索机制的探索较欠缺。本报告将介绍一种求解MSTSP的分层遗传算法（HGA），该算法构建了“预处理-近似搜索-精确搜索”的三阶段分层框架，每个阶段目标明确、任务聚焦，通过这种阶段分离、策略专化的设计，HGA有效避免了传统GA中策略冲突的问题，显著提升了算法在求解MSTSP时的质量与效率，为组合优化相关问题的求解提供新的思路与方法参考。

论坛主题报告三



刘松柏 助理教授

深圳大学

博士，深圳大学计算机与软件学院助理教授/副研究员，深圳市“鹏城孔雀特聘”人才。刘博士毕业于香港城市大学，长期致力于进化计算与多目标优化的前沿研究，特别是在将深度学习与进化计算相融合以解决高维、昂贵、大规模等复杂优化问题方面取得了系列创新成果。近五年以第一/通讯作者在进化计算顶级期刊发表中科院一区论文20余篇，主持多项国家级及省市级科研项目。现任IEEE会员及多个国内重要学术专委会委员。

报告题目：可学习型进化算法：应对复杂优化的挑战

面对评估昂贵、高维、强约束等复杂多目标优化问题时，传统进化算法往往效率低下。本报告将介绍如何通过机器学习与进化计算的深度融合，设计一种“可学习型”进化算法框架。报告将重点阐述一套完整的解决方案：首先是一个广义的学习框架，从三个核心环节系统赋能算法；进而针对约束、昂贵、高维优化这些挑战，分别提出双任务在线学习策略与自适应双重代理模型，从而在计算资源严格限制下仍能高效平衡解的收敛性、多样性与可行性。系列实验验证，该方法为求解日益复杂的现实问题提供了强大且可靠的新途径。

论坛主题报告四



韩守飞 副教授

安徽理工大学

安徽理工大学副教授、硕士生导师，入选安徽省机器人学会“优秀青年人才激励计划”，现任中国人工智能学会青年工作委员会委员。主要研究方向包括智能优化、无人机协同计算、数据挖掘、特征选择与机器学习等。已在 IEEE TMC、TKDE、TCYB、TSMC-Systems、TITS、TCSS、TVT、JAS 等国际权威期刊及重要会议上发表学术论文40余篇，出版 Springer 英文学术专著一部。主持国家自然科学基金项目、中国博士后科学基金面上项目、国家重点实验室开放课题等多项科研项目。长期担任 IEEE TPAMI、TCYB、TII、TKDE、TITS、TEVC 等多个国际顶级期刊审稿人，并受邀担任多个国际期刊的副主编及青年编委。

报告题目：面向多无人机辅助的大规模移动边缘计算的联合优化方法

本报告研究了多架无人机（Unmanned Aerial Vehicles, UAVs）在大规模物联网（Internet of Thing, IoT）边缘计算系统中的协同优化问题，其中物联网设备数量不少于100台。在此架构中，无人机充当移动边缘计算节点，飞临地面设备区域，收集任务数据并在本地执行计算，随后将处理结果返回给相应的物联网设备。为最大限度地降低系统整体能耗，本报告提出一种联合优化方法（Joint Optimization Approach, JOA），同步优化三项关键决策：（1）无人机与地面物联网设备的关联关系；（2）无人机的数量和部署位置；以及（3）无人机的飞行轨迹。所提出的JOA方法在十个大规模仿真实例上进行了评估，实验结果表明，相较于现有先进方法，JOA能够显著降低系统总能耗，展现出优越的能效性能。

论坛主题报告五



明 飞 博士后

西湖大学

中国地质大学（武汉）、新西兰惠灵顿维多利亚大学联合培养博士生，目前为西湖大学工学院金耀初团队博士后。研究方向为多目标优化及其应用。在IEEE Transactions on Evolutionary Computation, IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Computational Intelligence Magazine, 自动化学报（英文版）等顶级期刊发表学术论文39篇，获评2026年IEEE Computational Intelligence Magazine Outstanding Paper Award, 2025年中国科协青年人才托举工程博士生专项计划, 2022-2024年博士研究生国家奖学金、中国计算机学会CCF优博论坛一等奖, “华为杯”全国研究生数学建模竞赛二等奖等奖励。目前担任《IEEE Transactions on Evolutionary Computation》、《IEEE Transactions on Cybernetics》、《IEEE Computational Intelligence Magazine》、《IEEE Transactions on Artificial Intelligence》、《IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence》、《Swarm and Evolutionary Computation》等国际学术期刊审稿人。

报告题目：计算智能方向期刊论文写作与修改经验分享

在计算智能领域里，算法的开发及其在优化问题上的验证是常见的研究内容。当完成一项研究工作后，将其写作为一篇科技论文、投稿至合适的期刊、根据意见修改是研究工作被录用为期刊论文的必经过程。本次报告将从报告人自身投稿IEEE不同学会的多个汇刊经历、以及作为这些期刊审稿人的两方面视角出发，分享与讨论在写作、投稿和修改过程中需要注意的一些事情与技巧。

交流论坛3：演化计算前沿应用论坛

论坛主席：郭一楠 教授 中国矿业大学（北京）

2025年12月13日（星期六） 下午 13:30-15:20 地点：酒店1号楼2号会议室（1F）	
时间	内容
13:30-13:40	开幕&致欢迎词
13:40-14:05 报告1	褚 菲 教授 中国矿业大学 报告题目：面向智能制造的选冶过程综合智能优化控制技术的应用
14:05-14:30 报告2	焦儒旺 教授 苏州大学 报告题目：基于演化特征选择的鱼类生长基因溯源
14:30-14:55 报告3	刘益萍 教授 湖南大学 报告题目：人工智能驱动的药物分子设计与合成
14:55-15:20 报告4	毕 莹 教授 郑州大学 报告题目：遗传规划：一种可解释的图像分类方法

论坛主席



郭一楠 教授
中国矿业大学

中国矿业大学（北京）教授，博导，中国煤炭青年科技奖获得者，江苏省六大高峰人才，江苏省青蓝工程骨干教师。中国仿真学会副秘书长及智能仿真优化与调度专委会秘书长。主要研究群智优化与孪生控制、智能数据解析与影像理解，及其在复杂装备运维、有限资源调度等领域的应用研究。主持/参与国家重点研发计划、国家973计划、国家863计划、国家自然科学基金区域联合重点、国家自然科学基金等科研项目30余项；以第一作者/通讯作者在IEEE/IFAC汇刊等权威期刊上发表SCI论文70余篇，5篇入选ESI高被引论文，授权发明专利31项。获教育部科技进步和自然科学二等奖、江苏省科学技术二等奖、中国自动化学会科技进步一等奖等科研奖励13项。

论坛主题报告一



褚菲教授

中国矿业大学

中国矿业大学教授/博导，国家级高层次青年人才、江苏省“六大人才高峰”、中国矿业大学“高端人才计划”，中国自动化学会高级会员、IEEE Senior Member，中国自动化学会过程控制专委会/故障诊断与安全性专委会委员，中国仿真学会智能仿真优化与调度专委会委员，江苏省自动化学会理事，江苏省过程控制专委会副主任委员，JFI期刊AE、《控制与决策》期刊编委等。主要研究方向为：人工智能驱动的复杂工业过程智能建模与运行优化控制；复杂系统及装备运行状态监测、风险评估与故障诊断；深宽度学习与迁移学习等。主持国家级、省部级及企业技术委托项目20余项，在国内外人工智能和控制领域权威期刊等发表学术论文近百篇，授权发明专利20余项，开发并投入应用工业软件10余个，相关研究成果获得中国自动化学会科技进步奖一等奖、有色金属工业技术发明奖二等奖、2025全国优秀青年矿物浮选工程师奖、全国煤炭行业教育教学成果奖一等奖等十余项。

报告题目：面向智能制造的选冶过程综合智能优化控制技术及应用

资源问题是国家乃至世界可持续发展战略的根本问题，随着我国工业化进程的不断推进，对有色金属的需求量不断加大与资源枯竭的形势之间形成了巨大的矛盾。我国选冶工艺不输国外，但是有色金属选冶自动化和智能化控制技术的开发和应用水平仍有较大提升空间。因此，在当前智能制造和人工智能背景下，选冶过程综合智能优化控制技术的深入研究非常必要和重要。本报告将介绍课题组近年来在工业智能驱动的选冶过程综合优化控制技术及其应用方面的探索 and 进展，涉及：数据与迁移学习驱动的参数在线预测、数据驱动的过程运行状态稳健评价、选冶全流程分层智能优化控制等。

论坛主题报告二



焦儒旺教授

苏州大学

苏州大学特聘教授、博士生导师，国家级青年人才，入选德国“洪堡学者”，日本学术振兴会海外特别研究员。担任IEEE计算智能学会Taskforce on Evolutionary Computation for Feature Selection and Construction的主席。现主持国家自然科学基金2项、江苏省面上项目1项。已发表学术论文40余篇，其中包括IEEE TEVC、ECJ、IEEE TCYB等计算智能领域顶刊多篇。受邀担任ECAI、IEEE ICDM、GECCO、IEEE CEC、IEEE SSCI、Evostar等国际会议的程序委员会委员，近年来在演化计算主流国际会议IEEE CEC和IEEE WCCI上组织专题会议多次，并在IEEE SSCI及IEEE CEC等国际会议上做讲习报告（Tutorial）。研究方向为特征选择，演化机器学习。

报告题目：基于演化特征选择的鱼类生长基因溯源

特征选择是应对“维数灾难”的关键技术，其核心是在最大化学习性能的同时最小化特征选择数量，本质上是一项多目标任务。然而，该领域仍面临若干挑战，如特征间复杂的交互关系、随维度指数级扩张的搜索空间、高昂的特征子集评估成本，以及模型决策的可解释性不足。本报告将阐述团队在应对这些挑战上的研究进展，并以面向基因组鱼类育种的演化特征选择为例，重点介绍其在精准定位与生长性状相关遗传变异中的应用。最后，报告将展望多目标特征选择的未来研究方向。

论坛主题报告三



刘益萍 教授

湖南大学

湖南大学教授，博士生导师。研究方向包括计算智能、多目标智能优化、药物研发等。主持国家自然科学基金青年项目(B类)等国家级项目4项、湖南省优青等省级项目2项。近年来在国内外相关领域高水平期刊\会议发表论文70余篇，如CCF-A类、IEEE汇刊、中科院1区等。获得江苏省优秀博士学位论文、中国自动化学会自然科学奖二等奖、江苏省自动化学会科学技术奖一等奖、智能优化顶会GECCO最佳论文奖。入选斯坦福大学发布全球前2%顶尖科学家。

报告题目：人工智能驱动的药物分子设计与合成

人工智能正逐渐成为推动药物研发范式变革的关键力量，在缩短研发周期、降低研发成本以及提升候选化合物成功率等方面展现出前所未有的潜力。药物分子设计本质上是一个多目标优化问题，需要在活性、毒性、药代动力学等多项指标之间实现平衡。然而，传统计算方法往往难以同时满足这些复杂而相互制约的设计目标。同时，针对新型候选分子，如何确保其具备可行的化学合成路径，仍是制约药物从设计走向真正应用的核心瓶颈。本报告将围绕上述挑战，介绍我们团队在多目标分子设计、化学反应预测等方向取得的最新研究进展，并探讨人工智能驱动的智能药物设计体系未来的发展趋势。

论坛主题报告四



毕莹 教授

郑州大学

郑州大学教授、博导，国家高层次青年人才、河南省高层次人才C类、IEEE高级会员，全国“青马工程”科技班学员。主要研究方向为遗传规划、进化计算、机器学习与图像识别，以第一作者出版英文学术专著1部，在国内外重要期刊及学术会议上发表SCI/EI收录论文90余篇，其中IEEE系列期刊论文28篇（一作或通讯22篇），申请发明专利20余项。获IEEE计算智能学会优秀博士论文奖（全球每年仅1名奖励计算智能领域优秀博士）、第二届全国博士后创新创业大赛金奖等。担任IEEE TEVC、IEEE TAI、IEEE TASE等8个领域内知名期刊编委、IEEE计算智能学会女性委员会主席、IEEE计算智能学会进化计算机视觉与图像处理专委会主席、IEEE计算智能大会研讨会主席（2024）、进化计算国际会议GECCO学生事务主席（2023、2024）等国际职务。

报告题目：遗传规划：一种可解释的图像分类方法

图像分类是计算机视觉领域的重要研究内容之一，在场景分析、自动驾驶和安防监控等领域都有着广泛的应用。尽管图像分类已经被研究了数十年，但由于旋转、光照、背景等导致的高变化、高度的类内差异性和类间相似性，它仍然是一项具有挑战性的任务。而且，由于成本、隐私等因素，在一些领域往往很难获得大量的带标签的样本来训练模型。遗传规划算法（Genetic Programming）是一类进化计算方法，被广泛应用于解决机器学习问题包括符号回归、分类、调度、特征构建等。遗传规划算法在图像分类问题上也具有非常好的应用潜力，能提供可解释性强的解决方案。本次报告将介绍遗传规划算法的基本原理，重点介绍近期代表性的基于遗传规划的图像分类算法及该方向上的最新研究成果，最后本次报告将指出该领域未来的研究趋势和方向。

交流论坛4：优秀博士生论坛

论坛主席：贺喆南 教授 四川大学

2025年12月13日（星期六） 下午 15:40-17:30 地点：酒店1号楼1号会议室（1段）（1F）	
时间	内容
15:40-15:45	开幕&致欢迎词
15:45-16:00 报告1	陈泰佑 华南理工大学 报告题目：面向多智能体黑箱共识的分布式进化优化理论与应用
16:00-16:15 报告2	张译丹 四川大学 报告题目：大语言模型的多层次能力诊断与生物医学关系提取专项模型构建
16:15-16:30 报告3	赵凯莉 太原科技大学 报告题目：降维空间下代理模型辅助的大规模昂贵问题进化优化方法
16:30-16:45 报告4	司朗春 安徽大学 报告题目：大规模进化优化及其在放疗计划优化中的应用
16:45-17:00 报告5	张德政 郑州大学 报告题目：动态进化优化算法及其在原矿分配中的应用研究
17:00-17:15 报告6	任俊吉 南方科技大学 报告题目：基于大语言模型的量化因子挖掘
17:15-17:30 报告7	莫世冰 西安电子科技大学 报告题目：基于大语言模型偏好优化的图学习研究

交流论坛5：顶会交流论坛

论坛主席：王振坤 副教授 南方科技大学

吴 凯 副教授 西安电子科技大学

2025年12月13日（星期六） 下午 15:40-17:30 地点：酒店1号楼1号会议室（3段）（1F）	
时间	内容
15:40-15:45	开幕&致欢迎词
15:45-16:00 报告1	莫世冰 博士 西安电子科技大学 报告题目：Textual Self-Attention Network: Test-Time Preference Optimization through Textual Gradient-based Attention
16:00-16:15 报告2	杨烨铭 博士 深圳大学 报告题目：TRNAS: A Training-Free Robust Neural Architecture Search
16:15-16:30 报告3	钟远婷 博士 华南理工大学 报告题目：TRACE: A Generalizable Drift Detector for Streaming Data-Driven Optimization
16:30-16:45 报告4	宋孝天 博士 四川大学 报告题目：Generalizable Symbolic Optimizer Learning
16:45-17:00 报告5	方展鸿 硕士 中山大学 报告题目：UCPO: A Universal Constrained Combinatorial Optimization Method via Preference Optimization
17:00-17:15 报告6	张 睿 硕士 香港城市大学 报告题目：Rethinking Code Similarity for Automated Algorithm Design with LLMs
17:15-17:30 报告7	刘晟材 助理教授 南方科技大学 报告题目：Building Robust and Reasoning-Capable LLMs: From Fine-Tuning Safety Preservation to Implicit Process Supervision

论坛主席



王振坤 副教授
南方科技大学

南方科技大学长聘副教授、博士生导师、广东省全驱系统控制理论与技术重点实验室副主任、IEEE高级会员，研究方向为人工智能驱动和优化算法；截止到2025年10月，以第一/通讯作者身份在IEEE汇刊、ICML、NeurIPS等国际高水平期刊和会议上发表论文80余篇（其中IEEE汇刊论文28篇、CCF A类会议论文23篇），获南方科技大学2023年度校优秀教学奖、南方科技大学第七届青年教师教学竞赛二等奖、南方科技大学校教学成果特等奖（7/17）和一等奖（6/16）、2023 年度中国仿真学会自然科学二等奖（国家一级学会，1/7）、2023 年度广东省自然科学二等奖（2/5）、2024 年度 IEEE 计算智能学会 FLAME 挑战赛二等奖（全球排名第2）、第八届全国青年人工智能创新创业大会创新组一等奖（1/3）、第六届智能优化与调度学术会议青年科学家奖、2024年度SWEVO最佳副编辑奖、华为公司火花奖、华为公司合作创新奖、广东省青年珠江学者、深圳市“海外高层次人才”等荣誉；指导的多名学生获得国际知名院校的博士全额奖学金、“国家奖学金”和“校训奖学金”、“南方科技大学优秀研究生毕业论文”、“南方科技大学优秀毕业设计”以及“工学院十佳毕业生”、“南方科技大学优秀毕业生”、“优秀研究生”等荣誉称号；主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、广东省面上项目、深圳市面上项目、华为公司合作项目、字节跳动公司合作项目等 10 余项科研项目，担任IEEE计算智能学会深圳分会学生事务主席、中国人工智能学会青年工作委员会委员、中国仿真学会智能仿真优化与调度专委会委员，CAAI Transactions on Intelligence Technology 青年编委、Swarm and Evolutionary Computation、Complex & Intelligent Systems 的副编辑（Associate Editor）、ICLR 2025 领域主席、CEC 2025 海报主席、EMO 2021竞赛主席、AAAI 2025和IJCAI 2025的高级程序委员；受邀在 IJCAI 2024第六届数据科学与优化研讨会、2024 全球人工智能技术大会协同智能系统前沿专题论坛、第三十五届中国仿真大会人工智能赋能仿真优化与调度分会场、第一届数学与人工智能科学大会学习最优化方法专题论坛、中国人工智能学会粒计算与知识发现专委会第七期前沿学术论坛、华为诺亚方舟实验室大模型时代学习优化论文、国家天元数学西北中心人工智能与图优化研讨班等作学术报告10余次。

论坛主席



吴 凯 副教授
西安电子科技大学

西安电子科技大学副教授。以第一作者/通讯作者在IEEE TNNLS、IEEE TFS、IEEE TEVC、IEEE TCYB、IEEE CIM、中国科学：技术科学、NeurIPS、AAAI、ICML等国内外刊物、会议发表论文50余篇，获得陕西高等学校科学技术研究优秀成果一等奖，博士学位论文入选陕西省优秀博士学位论文。获批国家自然科学基金青年项目、陕西省自然科学基金重点项目、陕西省科学技术协会青年人才托举计划项目、华山人才基金等。受邀担任2020-2023 IEEE SSCI多智能体协同与优化研讨会的主席，ICLR 2026 AC等。

论坛主题报告一

论文标题: Textual Self-Attention Network: Test-Time Preference Optimization through Textual Gradient-based Attention

发表会议: AAAI2026

论文作者: 莫世冰, 阮昊炀, 吴 凯, 刘 静

报 告 人: 莫世冰

大型语言模型 (LLMs) 展现了强大的泛化能力, 但要让其输出符合人类偏好, 通常需要代价高昂的监督微调。最新的测试时优化方法虽然利用文本反馈来提升结果, 但大多只针对单一候选回答进行批判与修改, 缺乏系统分析、权衡并融合多个有效候选答案的机制。然而, 不同回答往往在清晰度、事实性、语气等方面各有所长, 若能合理组合其优势, 将能生成质量更高的输出。为此, 本文提出文本自注意力网络 (TSAN), 一种无需参数更新的全新测试时偏好优化范式。TSAN 完全以自然语言方式模拟自注意力机制: 将多个候选答案格式化为文本键和值, 通过 LLM 构造的“文本注意力模块”对其相关性加权, 并在注意力指引下综合生成更符合偏好的新回答。整个过程在“文本梯度空间”中运行, 可迭代且具有可解释性。实验结果表明, 仅使用基础 SFT 模型进行三次测试时迭代, TSAN 即可超越 Llama-3.1-70B-Instruct 等监督模型, 并超过现有最先进的测试时对齐方法, 展现了有效利用多候选方案的优势。

论坛主题报告二

论文标题: TRNAS: A Training-Free Robust Neural Architecture Search

发表会议: IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV25)

论文作者: 杨烨铭 朱庆灵 骆剑平 黄家骏 林秋镇 李坚强

报 告 人: 杨烨铭

深度神经网络在计算机视觉领域取得了巨大成功, 但其容易受到对抗攻击的威胁, 带来严重的安全风险。近年来, 鲁棒神经架构搜索 (NAS) 方法逐渐成为设计对抗鲁棒架构的有效途径。然而, 现有的鲁棒NAS方法依赖于重复训练大量的网络来评估架构的鲁棒性, 造成了高昂的搜索成本。因此, 本文提出一种免训练的鲁棒神经架构搜索方法 (TRNAS), 用于优化搜索成本。首先, 本文设计了一种零成本代理指标 (R-Score), 通过研究神经网络的线性激活能力理论与特征一致性来评估网络的对抗鲁棒性。该代理仅需初始化的网络权重即可预测架构的鲁棒性, 从而避免搜索时昂贵的对抗训练步骤。其次, 本文引入多目标选择策略, 在架构鲁棒性与紧凑性之间进行权衡, 筛选高质量候选架构。实验结果表明, TRNAS仅需 0.02 GPU天即可在DARTS搜索空间中找到优异的鲁棒架构。在白盒与黑盒攻击场景下, TRNAS均优于现有的鲁棒NAS方法。最后, 本文总结了几点有助于鲁棒架构设计的启示, 为自动设计安全的神经网络提供了新的见解。

论坛主题报告三

论文标题: TRACE: A Generalizable Drift Detector for Streaming Data-Driven Optimization

发表会议: AAAI2026

论文作者: 钟远婷, 黄 婷, 肖晓琳, 龚月姣

报 告 人: 钟远婷

许多优化任务涉及具有未知概念漂移的流式数据, 这构成了流式数据驱动优化 (SDDO) 的重要挑战。现有方法虽利用代理模型逼近和历史知识转移, 但常受限于固定漂移间隔和完全环境可观测性等约束假设, 导致其适应多样化动态环境的能力受限。本文基于此提出了TRACE, 这是一种可迁移概念漂移检测器, 能有效检测不同时间尺度下流式数据的分布变化。TRACE通过原则性分词策略从数据流中提取统计特征, 并运用基于注意力的序列学习建模漂移模式, 从而实现对未知数据集的精准检测, 并凸显所学到的漂移模式的迁移性。此外, 我们将TRACE集成至数据流优化算法中, 展现其即插即用的特性, 从而实现了对未知漂移的自适应优化。在多样化基准测试中的全面实验结果表明, 本方法在SDDO场景下具有卓越的泛化能力、鲁棒性和有效性。

论坛主题报告四

论文标题: Generalizable Symbolic Optimizer Learning

发表会议: ECCV2024

论文作者: 宋孝天, 曾鹏, 孙亚楠, 宋正

报 告 人: 宋孝天

在深度学习中, 优化器对模型的收敛速度、训练稳定性, 以及最终性能有着重要影响。自动优化器设计方法可为不同任务自动定制优化器, 以实现更快训练、更高精度和更低调参成本。然而, 现有自动优化器设计方法普遍先在小型代理任务上搜索, 再迁移至目标任务, 这一范式常因任务差异导致显著性能衰减。此外, 现有方法通常依赖于强化学习或演化计算等离散搜索策略, 需要大量耗时的评估过程, 难以直接针对大型目标任务进行端到端的学习与优化。为克服这些局限, 本文提出符号优化器学习器 (SOL) 模型, 可直接在目标任务上实现高效设计与优化, 从而避免代理任务间差异导致的性能损失。SOL融合了符号表示与可微分学习机制, 训练后能够方便地转换为可解释的符号优化器, 并结合展开式优化训练策略, 可嵌入神经网络训练过程, 实现与优化目标的协同学习。实验表明, SOL在多项任务中均优于现有优化器: 图像分类任务加速约5倍且准确率提升3%; 在7种先进防御模型上取得最高攻击成功率; 在图神经网络的3个数据集中表现超越Adam; 在5项GLUE任务上的微调效果也优于AdamW。

论坛主题报告五

论文标题: UCPO: A Universal Constrained Combinatorial Optimization Method via Preference Optimization

发表会议: AAAI2026

论文作者: 方展鸿, 王德兵, 陈瑾标, 王甲海, 张子臻

报 告 人: 方展鸿

神经求解器在组合优化方面取得了显著的成功, 通常在相同的求解时间内解决方案质量和泛化方面超越了传统启发式方法。然而, 当遇到无法通过简单的掩码机制有效管理的复杂约束时, 它们的性能会显著劣化。为了解决这一限制, 我们引入了通用约束偏好优化 (UCPO), 这是一种新颖的即插即用框架, 可通过专门设计的损失函数将偏好学习无缝集成到现有的神经求解器中, 而无需进行架构修改。UCPO 将约束满足直接嵌入到基于偏好的目标中, 从而无需进行细致的超参数调整。利用轻量级热启动微调协议, UCPO 使预训练模型能够针对充满挑战的带有约束的任务持续生成接近最优、可行的解决方案, 从而以少至原始训练预算的 1% 实现卓越的性能。

论坛主题报告六

论文标题: Rethinking Code Similarity for Automated Algorithm Design with LLMs

论文作者: 张 睿, 陆智超

报 告 人: 张 睿

随着基于大语言模型的自动化算法设计 (LLM-AAD) 的兴起, 如何分辨生成的算法的是否新颖成为一个关键问题。现有的代码相似度度量方法 (如基于Token、AST的静态分析, 或基于变量追踪的动态分析) 往往难以准确反映算法在“求解行为”上的本质差异。对此, 本文提出BehaveSim, 从算法的“求解行为”视角度量算法相似度。BehaveSim通过捕捉算法在迭代过程中生成的求解轨迹, 来量化算法之间的行为相似性。我们将BehaveSim集成到现有的LLM-AAD的方法中, 鼓励在搜索过程中的求解行为多样性。实验结果表明, 该方法在多个算法设计任务中有显著性能提升。我们通过对生成的算法进行分析, 发现了代码相似但求解行为不同、或代码不同但求解行为一致的算法。

论坛主题报告七

论文标题: Building Robust and Reasoning-Capable LLMs: From Fine-Tuning Safety Preservation to Implicit Process Supervision

发表会议: ICML 2025, NeurIPS 2025

论文作者: 卢 宁, 刘晟材

报 告 人: 刘晟材

后训练阶段 (Post-training) 是将大模型转化为可靠、高性能智能体的关键环节。本报告聚焦后训练阶段中安全对齐的保持性与复杂推理能力的涌现现象。首先, 针对微调导致模型安全对齐失效的难题, 我们提出了 Safe Delta。该方法通过量化参数对安全性的影响, 动态筛选参数更新并施加安全补偿向量。Safe Delta 能在提升下游任务效用的同时, 稳健地保留模型的原有安全对齐。其次, 我们探讨了强化学习训练与过程监督模型的内生联系。我们发现, 纯强化学习不仅能提升推理能力, 还能隐式地赋予模型强大的过程级判断力。我们提出的 Self-PRM 框架表明, 利用模型自身的内在奖励信号进行自我评估和重排序, 比依赖外部 PRM 更能有效提升推理性能。这两项工作共同揭示了如何利用模型内在机制, 构建既安全可靠又具备深度推理能力的大模型。

专题论坛1：群智演化与服务计算

论坛主席：王莹洁 教授 烟台大学

2025年12月14日（星期日） 上午 08:00-09:50 地点：酒店1号楼1号会议室（1段）（1F）	
时间	内容
08:00-08:10	开幕&致欢迎词
08:10-08:35 报告1	王 亮 教授 西北工业大学 报告题目：移动智能体协同感知与计算
08:35-09:00 报告2	徐梦炜 副教授 北京邮电大学 报告题目：端侧大模型及关键应用
09:00-09:25 报告3	刘冬宁 教授 广东工业大学 报告题目：从社会仿真到群体博弈——以E-CARGO为视角探索
09:25-09:50 报告4	王莹洁 教授 烟台大学 报告题目：多空间群智感知计算理论与技术研究

论坛主席



王莹洁 教授
烟台大学

烟台大学教授、博士生导师，发展规划与学科建设处副处长。CCF杰出会员，山东省优秀青年基金获得者，山东省青创团队负责人，“天算星座”华东地面站负责人，烟台市“双百计划”拔尖人才。数字服务计算与系统山东省重点实验室副主任，空天信息融合与服务计算山东省高校未来产业工程研究中心主任。主要从事群智感知网络、服务计算、人工智能等领域的研究工作，主持国家自然科学基金面上/青年项目，中国博士后科学基金特别资助/面上项目，山东省自然科学基金优秀青年/面上等项目13项。发表高水平学术论文100余篇，其中，ESI高被引论文5篇，热点论文1篇，会议最佳论文3篇，引用次数近3000次。获山东省人工智能自然科学奖一等奖、山东省巾帼建功标兵、中国计算机学会服务计算青年才俊奖、山东省自然科学奖三等奖等奖项和荣誉称号。担任IEEE TCSVC多样性主席兼宣传主席、CCF服务计算专委会副秘书长/常务委员、CCF人工智能与模式识别专委会执行委员、CCF协同计算专委会执行委员、CCF普适计算专委会执行委员、中国人工智能学会智能服务专委会常务委员、山东省人工智能学会常务理事/副秘书长、山东计算机学会理事等学术兼职。

论坛主题报告一



王亮教授

西北工业大学

西北工业大学长聘教授，博士生导师，入选国家“万人计划”青年拔尖人才，陕西省杰青，西北工业大学“翱翔青年学者”，CCF普适计算专委青年学者激励计划。担任ACM中国理事会西安分会秘书长，CCF物联网/普适计算专委执行委员。主要研究方向为物联网、城市计算、群智计算等，在包括TMC、JASC、ToN、CSCW、UbiComp、WWW、TCYB、TOIS、TKDD等国际著名期刊和重要会议发表论文70余篇，出版学术专著入选国家科学技术学术著作出版基金资助项目，制订国家标准6项，主持国家自然科学基金重点项目、联合基金重点项目子课题、面上/青年基金项目，国家重点研发计划子课题等。获得教育部自然科学一等奖，ACM西安分会新星奖，IEEE TMC年度最佳论文亚军奖，BigCom 最佳论文奖。

报告题目：移动智能体协同感知与计算

随着物联网、5G/6G通信和人工智能技术的发展，移动智能体群体化协同感知与计算成为一种新兴的感算融合模式。该模式以“群体智能”为核心，旨在实现异构移动智能体（如无人机、机器人、无人车等）在复杂动态环境下的高效协同。通过多源异构信息感知、动态任务分配与调度、群体协同决策，突破单个体在感知范围、计算能力和执行效率上的局限，实现协同感知、计算与控制。该技术在灾害救援、环境监测、智能交通和智慧城市有着重要而广泛的应用前景。本报告将探讨高效信息融合与共享、动态任务分配与调度、分布式协同决策等关键问题，并展望人机物融合环境下的群体协同感知与计算发展趋势。

论坛主题报告二



徐梦炜 副教授

北京邮电大学

北京邮电大学计算机学院副教授，博士生导师。主要研究领域为端侧智能系统软件，相关成果发表于MobiCom/ATC/ASPLOS/软件学报等国内外重要会议和期刊，获USENIX ATC 2024最佳论文奖。主持国自然青B项目、2030重大项目课题等，入选中国科协青年人才托举工程，北京市科技新星，微软亚洲研究院“铸星计划”访问学者。

报告题目：端侧大模型及关键应用

以人脑为AGI形态的终极追求，我们应充分发挥端侧大模型能力，实现个性化、低时延和强可用的智能能力。但是，端侧芯片面临内存和算力受限、架构高度异构、开放程度差等问题，限制了对其能力的极致开发和上层应用的构建。本次报告将首先汇报团队在端侧大模型推理优化的最新进展，然后讨论在数字世界（GUI agent）和物理世界（具身无人机）的关键应用，最后展望未来端侧大模型及应用的发展趋势。

论坛主题报告三



刘冬宁 教授

广东工业大学

博士、教授、博士生导师。“吴文俊人工智能科学技术奖”会评专家。中国计算机学会（CCF）杰出会员，CCF协同计算专委会常务委员、CCF物联网专委会执委、CCF教育专委会执委；IEEE Senior Member、IEEE分布式智能系统执委会技术执委（TC Member）；ACM Guangzhou秘书长。广东工业大学教务处副处长、计算机学院副院长。主要研究领域为协同计算与社会计算、系统科学与工程。主持国家自然科学基金项目、国家重点研发计划课题、省/市科技计划多项。在系列IEEE Trans., 计算机学报、软件学报等SCI索引源与核心期刊发表论文逾百篇。

报告题目：从社会仿真到群体博弈—以E-CARGO为视角探索

基于角色的协同（Role-Based Collaboration, 简称RBC）是由加拿大学者朱海滨教授提出的一种以角色为基础，支持协同任务及过程的抽象、分类与形式化建模的系统工程方法论。E-CARGO（Environments-Classes, Agents, Roles, Groups, and Objects）模型是RBC的形式化模型。本报告从E-CARGO入手，详细阐述其对社会仿真、群体博弈系列问题的处理。结合具体案例，分析、阐释并展望E-CARGO与群体博弈、群体智能、群智演化领域相交叉与结合的、有趣计算社会学研究。

论坛主题报告四



王莹洁 教授

烟台大学

烟台大学教授、博士生导师，发展规划与学科建设处副处长。CCF杰出会员，山东省优秀青年基金获得者，山东省青创团队负责人，“天算星座”华东地面站负责人，烟台市“双百计划”拔尖人才。数字服务计算与系统山东省重点实验室副主任，空天信息融合与服务计算山东省高校未来产业工程研究中心主任。主要从事群智感知网络、服务计算、人工智能等领域的研究工作，主持国家自然科学基金面上/青年项目，中国博士后科学基金特别资助/面上项目，山东省自然科学基金优秀青年/面上等项目13项。发表高水平学术论文100余篇，其中，ESI高被引论文5篇，热点论文1篇，会议最佳论文3篇，引用次数近3000次。获山东省人工智能自然科学奖一等奖、山东省巾帼建功标兵、中国计算机学会服务计算青年才俊奖、山东省自然科学奖三等奖等奖项和荣誉称号。担任IEEE TCSVC多样性主席兼宣传主席、CCF服务计算专委会副秘书长/常务委员、CCF人工智能与模式识别专委会执行委员、CCF协同计算专委会执行委员、CCF普适计算专委会执行委员、中国人工智能学会智能服务专委会常务委员、山东省人工智能学会常务理事/副秘书长、山东计算机学会理事等学术兼职。

报告题目：多空间群智感知计算理论与技术研究

多空间群智感知计算是指多空间群智感知是群智感知在“空间维度”上的扩展与升级。它不再局限于地面移动终端，而是把感知主体扩展到天、空、海、地多个物理空间，形成“多维、异构、协同”的大规模感知网络。面向卫星星座建设、低空经济、海洋经济等空天海信息产业，多空间群智感知计算等空天海信息处理相关研究方向受到极大的关注。对于多空间群智感知计算，存在多源感知配合困难、数据隐私容易泄露、感知质量难以把控等三大核心难题。为了应对以上难题带来的挑战，报告人进行了多年的研究。本报告将重点介绍报告人在多空间群智感知计算领域关于任务分配、隐私保护和质量控制三个核心难题的优化研究，以及相关研究成果在空天海信息网络中的初步应用。

专题论坛2：数据驱动演化优化

论坛主席：王晗丁 教授 西安电子科技大学

2025年12月14日（星期日） 上午 08:00-09:50 地点：酒店1号楼1号会议室（3段）（1F）	
时间	内容
08:00-08:10	开幕&致欢迎词
08:10-08:35 报告1	王 勇 教授 中南大学 报告题目：知识驱动的代理辅助进化算法及其汽车轻量化设计应用
08:35-09:00 报告2	王 锐 教授 国防科技大学 报告题目：面向大规模资源分配的智能优化方法
09:00-09:25 报告3	吴 凯 副教授 西安电子科技大学 报告题目：面向黑盒优化问题的预训练优化基础模型
09:25-09:50 报告4	林 熙 博士 西安交通大学 报告题目：New Advances in Data-Driven MOEA/D: Pareto Set Learning, Set Structure Constraints, and Few-for-Many optimization

论坛主席



王晗丁 教授
西安电子科技大学

西安电子科技大学电子工程学院博士，现为西安电子科技大学人工智能学院教授，2018年入选陕西省高层次人才。2020年入选国家海外高级青年人才项目。研究方向包括计算智能、机器学习、多目标优化及代理模型。近五年发表高水平论文60篇，包括计算智能领域国际顶级期刊《IEEE Trans. on Evolutionary Computation》、《IEEE Trans. on Cybernetics》。兼职计算智能国际期刊《IEEE Transactions on Evolutionary Computation》、《Evolutionary Computation》、《Swarm and Evolutionary Computation》、《Complex & Intelligent Systems》和《Memetic Computing》编委（Associate Editor）。担任演化计算领域顶级国际会议《Genetic and Evolutionary Computation Conference》、《IEEE Congress of Evolutionary Computation》和《International Conference on Evolutionary Multi- Criterion Optimization》及多个其他国际会议的程序委员会成员。

论坛主题报告一



王 勇 教授

中南大学

主要从事智能学习与优化的研究，并且以汽车轻量化设计、智能目标检测与识别、锂离子电池设计等为背景。主持国家自然科学基金5项（含重点项目1项），省部级和企业项目20余项，以第一作者/通讯作者发表IEEE汇刊论文60余篇，所发表论文被谷歌学术总引用1.1万余次。获湖南省自然科学二等奖，入选教育部青年长江学者、爱思唯尔中国高被引学者、全球“计算机科学”高被引学者、欧盟玛丽居里学者、湖南省杰出青年基金等。

报告题目：知识驱动的代理辅助进化算法及其汽车轻量化设计应用

近年来，代理辅助进化算法已成为进化计算领域的一个研究热点，主要用于求解昂贵优化问题。然而这类方法通常将优化问题视为黑盒，忽略了问题本身的特性，导致其在求解高维混合变量、多目标、多任务等复杂昂贵优化问题时仍需大量的函数评估，求解效率无法满足实际工程需求。本次报告从决策变量、目标响应、优化任务三个角度出发，对知识驱动的代理辅助进化算法进行介绍，并且介绍在汽车轻量化设计中的初步应用。

论坛主题报告二



王 锐 教授

国防科技大学

教授，博导，国防科技大学系统工程学院装备管理工程系主任，湖南省仿真学会理事长，中国仿真学会理事、中国管理科学与工程学会理事，主要从事复杂系统建模仿真与智能优化研究，担任TEVC、SWEVO、ESWA等期刊副主编，曾获首届吴文俊人工智能优秀青年奖、湖南省青年科技奖、教育部自然科学二等奖（1）、中国仿真学会科学技术一等奖（1）、国家优秀青年科学基金资助等。

报告题目：面向大规模资源分配的智能优化方法

在俄乌战争、巴以冲突等现代战争中，防空反导作战的重要地位和战略意义愈发凸显。当前，美军以“多域战”“马赛克战”等作战概念为牵引，持续推进一体化防空反导体系建设。本报告将系统梳理美军防空反导系统的建设发展现状，并聚焦防空反导任务中大规模资源分配优化这一核心问题，详细介绍团队在系统建模、智能优化等相关领域的研究进展。

论坛主题报告三



吴 凯 副教授

西安电子科技大学

西安电子科技大学副教授。以第一作者/通讯作者在IEEE TNNLS、IEEE TFS、IEEE TEVC、IEEE TCYB、IEEE CIM、中国科学: 技术科学、NeurIPS、AAAI、ICML等国内外刊物、会议发表论文50余篇, 获得陕西高等学校科学技术研究优秀成果一等奖, 博士学位论文入选陕西省优秀博士学位论文。获批国家自然科学基金青年项目、陕西省自然科学基金重点项目、陕西省科学技术协会青年人才托举计划项目、华山人才基金和之江实验室国际青年人才基金支持。参与国家自然科学基金面上项目、科技部新一代人工智能重点研发计划等。受邀担任2020-2023 IEEE SSCI多智能体协同与优化研讨会的主席, ICLR 2026 AC。

报告题目: 面向黑盒优化问题的预训练优化基础模型

盒优化由于目标函数评估代价高、结构未知等因素, 往往具有极高的求解难度。现有方法通常需要针对不同任务由专家精心设计优化策略, 难以实现通用性和迁移性。受NLP与CV领域基础模型成功经验的启发, 我们尝试思考一个关键问题: 能否构建面向优化领域的“基础模型”, 使其具备零样本优化能力, 并在任意优化任务上都能给出高质量解? 围绕这一目标, 我们开展了初步探索, 并获得了一些具有启发性的结果。例如, 我们在3-5个典型任务上训练得到的优化器, 能够直接泛化到BBOB基准集及若干控制类任务中, 其性能甚至超过了CMA-ES等先进优化算法。在本次报告中, 我们将系统介绍这些初步成果, 并分享我们的思考、发现与后续研究方向, 期待与各位专家深入交流与讨论。

论坛主题报告四



林 熙 博士

西安交通大学

香港城市大学计算机科学系的博士后研究员。他分别从华南理工大学数学系获得学士学位, 从美国哥伦比亚大学统计系获得硕士学位, 从香港城市大学计算机科学系获得博士学位。他的研究方向主要为多目标优化、演化计算及模型与数据驱动的优化方法。至今, 他已在多目标优化与机器学习领域的顶级会议和权威期刊发表论文40余篇, 现任机器学习顶级会议NeurIPS与ICLR的领域主席及期刊Transactions on Machine Learning Research编委。

报告题目: New Advances in Data-Driven MOEA/D: Pareto Set Learning, Set Structure Constraints, and Few-for-Many optimization

MOEA/D是当前最常用的多目标进化算法之一。近年来, 为应对现实应用中数据驱动的多目标优化遇到的新挑战, 我们在MOEA/D的基础上提出了一系列新概念与新方法。在本报告中, 我将简要介绍我们在以下三个方向的最新研究进展: (1) Pareto Set Learning; (2) Set Structure Constraints; (3) Few-for-Many Optimization, 并探讨它们在各类人工智能问题中的应用。

专题论坛3：学习辅助的自动优化算法设计

论坛主席：杨 强 副教授 南京信息工程大学

2025年12月14日（星期日） 上午 08:00-09:50 地点：酒店1号楼2号会议室（1F）	
时间	内容
08:00-08:10	开幕&致欢迎词
08:10-08:35 报告1	田 野 教授 安徽大学 报告题目：强化学习辅助的自动连续优化方法
08:35-09:00 报告2	吴兴宇 博士 香港理工大学 报告题目：可泛化与可解释的自动算法选择技术
09:00-09:25 报告3	龚月姣 教授 华南理工大学 报告题目：元黑箱优化视角下的自动算法设计与泛化
09:25-09:50 报告4	柳 斐 博士 香港城市大学 报告题目：EoH新进展及展望

论坛主席



杨 强 副教授
南京信息工程大学

南京信息工程大学副教授（校聘教授），南京信息工程大学龙山学者，硕士生导师；分别于2014年和2019年在中山大学信息科学与工程学院和数据科学与计算机学院获得硕士和博士学位；主要从事计算智能算法及其应用研究，累计发表学术论文100余篇，其中在人工智能领域的国际顶级期刊IEEE Transactions系列期刊发表论文10余篇，累计Google Scholar引用3200余次，1篇论文入选ESI高被引论文，1篇论文获评IEEE SMC2022（CCF C类会议）最佳学生论文提名奖，1篇论文获评IEEE ICACI2023（计算智能领域旗舰会议）最佳论文奖；1篇论文获评IEEE MiTA2024（计算智能领域旗舰会议）最佳论文奖；授权发明专利15项；2020年入选江苏省双创博士计划，2022年获评校五四青年奖章，2023年获评校首批十大青年科技之星，2024年入选江苏省第七期“333工程”第三层次人才计划，主持国家自然科学基金项目2项，江苏省自然科学基金项目1项，江苏省高等学校自然科学基金面上项目1项。

论坛主题报告一



田野教授

安徽大学

安徽大学教授、博士生导师，国家级青年人才、安徽省杰青、香江学者、安徽青年五四奖章获得者。近三年连续入选科睿唯安全球高被引学者、爱思唯尔中国高被引学者、斯坦福前2%科学家，入选百度全球华人AI青年学者。在进化计算领域发表论文一百余篇，被引一万余次，获国际期刊会议杰出论文奖九项。现任IEEE进化计算汇刊副编。

报告题目：强化学习辅助的自动连续优化方法

强化学习技术已被广泛应用于求解各类组合优化问题，其在动态环境中的自适应学习能力能有效保证收敛性和泛化性。由于连续优化问题通常未提供动态环境，强化学习技术难以定义合适的状态信息以求解连续优化问题。为此，我们提出了一系列提升式强化学习方法，利用强化学习实现元启发式算法的自动配置和构建，使元启发式算法能自动适应于不同连续优化问题。在单目标、多目标、大规模、昂贵等类型的连续优化问题上的结果表明，强化学习辅助的自动连续优化方法较之传统静态优化方法具有更好的优化效果和泛化能力。

论坛主题报告二



吴兴宇博士

香港理工大学

博士，香港理工大学数据科学及人工智能学系的博士后研究员。2018年毕业于电子科技大学计算机科学与工程学院，获工学学士学位；2023年毕业于中国科学技术大学计算机科学与技术学院，获工学博士学位。吴博士主要从事自动机器学习、因果机器学习以及大型基础模型方面的研究。吴博士以第一/通信作者身份在人工智能领域CCF A类期刊/会议和JCR Q1期刊上发表20余篇研究论文，曾获得IEEE CIS FLAME技术挑战赛冠军、ACM Multimedia SMP挑战赛Top Performance Award以及International Conference on Machine Intelligence and Nature-inspired Computing 2025最佳论文奖。目前，他担任IEEE计算智能学会（CIS）“大语言模型与通用人工智能系统”工作组副主席。

报告题目：可泛化与可解释的自动算法选择技术

自动算法选择作为自动机器学习的关键环节，核心目标是为特定问题匹配最优算法或模型。传统方法长期依赖问题特征构建单向映射，忽略算法自身蕴含的语义信息，导致模型难以应对复杂场景下的算法选择需求。为突破这一瓶颈，报告围绕“算法表征”的引入与深度发展开展系统性研究。本报告将首先聚焦算法表征的构建方法，阐述如何从算法的代码文本中挖掘并提取涵盖结构逻辑、语义关联与库函数认知的综合表征，填补传统方法中算法信息缺失的空白；接着探讨引入算法特征后的训练优化框架，重点解析面向问题-算法双向匹配任务的模型设计，以及如何通过科学的样本采样策略解决训练中的正负样本对齐难题，确保模型高效学习二者的适配关系；随后从理论层面深入分析算法表征对泛化性能的提升机制，明确其在多算法场景、数据分布偏移等复杂条件下的泛化优势边界，为方法的实际应用提供理论支撑；最后介绍基于因果学习的进阶优化，通过构建问题与算法特征间的因果关系图谱，不仅实现模型决策的多维度可解释性，同时进一步增强模型对数据偏倚、分布变化的鲁棒性。整个报告将系统解答如何通过算法表征的深度利用，同步提升自动算法选择的泛化能力与可解释性，为该领域的实践应用提供兼具创新性与实用性的解决方案。

论坛主题报告三



龚月姣 教授

华南理工大学

华南理工大学教授，博士生导师。获广东省杰出青年基金、广东省青年珠江学者、广州市科技菁英领航学者、TCL青年学者的资助，入选斯坦福人工智能领域全球前2%顶尖科学家榜单。围绕演化与群体智能、智能决策、自主无人系统方向，主持国家和省部级项目10项。发表国内外学术论文100余篇，含IEEE/ACM Trans.系列期刊长文60余篇、NeurIPS/ICLR/GECCO等国际会议论文50余篇。论文被国际同行进行了7000余次引用，ESI高被引论文6篇。担任IEEE TEVC编委、多个国际学术会议的领域出席、SPC等职务。

报告题目：元黑箱优化视角下的自动算法设计与泛化

随着现代优化任务在复杂性、数量和多样性上不断增长，自动化算法设计已变得至关重要。本次报告将介绍元黑箱优化（MetaBBO）领域，系统地梳理其早期理念到最新进展的发展脉络。随后，介绍我们课题组在自动化算法生成方面的近期贡献。接着，探讨如何增强算法设计策略的泛化能力并保障评测的公平性。最后，将对该领域的未来发展进行简要展望。

论坛主题报告四



柳 斐 博士

香港城市大学

香港城市大学计算机科学系博士后研究员。主要研究方向包括计算智能、优化算法及其应用，目前关注大模型驱动的自动算法设计。已在人工智能与进化计算领域的国际期刊与会议（TEVC, ICML, AAAI, IJCAI, KDD等）发表20余篇论文，谷歌引用1000+，曾获2024年IEEE香港计算智能分会研究论文竞赛冠军、2024年IEEE FLAME竞赛亚军、EMO2021华为物流挑战赛金奖等。

报告题目：EoH新进展及展望

本报告将介绍结合进化计算与大模型的自动算法设计方法——Evolution of Heuristics (EoH) 的近期研究进展与未来发展展望。主要内容涵盖以下三个方向1) 多目标优化：探索如何设计一组算法，以有效权衡多个算法设计目标，例如算法的运行效率与求解性能之间的平衡；2) 多分布泛化：研究如何设计多个互补的算法，以提升算法集在不同分布与规模问题上的泛化能力；3) 多模态融合：探讨如何利用多模态大模型处理多个模态信息的能力，进一步增强自动算法设计鲁棒性和有效性。

专题论坛4：演化强化学习与多智能体

论坛主席：贾亚晖 副教授 华南理工大学

2025年12月14日（星期日） 上午 10:10-12:00 地点：酒店1号楼1号会议室（1段）（1F）	
时间	内容
10:10-10:20	开幕&致欢迎词
10:20-10:45 报告1	林秋镇 教授 深圳大学 报告题目：演化强化学习算法研究及应用
10:45-11:10 报告2	贾亚晖 副教授 华南理工大学 报告题目：演化强化学习算法研究及应用2
11:10-11:35 报告3	袁 雷 研究员 南京大学 报告题目：面向开放环境的多智能体协同方法
11:35-12:00 报告4	郑 岩 副教授 天津大学 报告题目：演化-强化协同优化与产业实践

论坛主席



贾亚晖 副教授
华南理工大学

华南理工大学未来技术学院副教授，博导，广东省珠江人才引进团队骨干，IEEE CIS Taskforce on Evolutionary Scheduling and Combinatorial Optimization组长，CCF协同计算专委会委员。曾担任新西兰惠灵顿维多利亚大学博士后研究员。主要研究方向为智能优化算法，包括进化计算、深度强化学习及其在智慧交通和智慧能源方面的应用，在包括IEEE TEVC, TCYB, TNNLS, WCCI等国际著名期刊和重要国际会议发表论文40余篇。担任Journal of Renewable and Sustainable Energy副编辑。受邀担任GECCO、IEEE CEC、PRICAI等国际会议的程序委员会委员。主持国家自然科学基金青年项目、广东省面上项目等，并参与多个国家重点研发计划。

论坛主题报告一



林秋镇 教授

深圳大学

2014年博士毕业于香港城市大学，深圳大学计算机与软件学院教授、博导、网络与信息安全研究所所长，长期聚焦研究基于进化计算的多目标优化理论、算法与应用；以第一作者或通讯作者发表SCI 论文70 余篇，其中IEEE 汇刊论文50 余篇，连续六年入选全球前2%顶尖科学家榜单，担任IEEE汇刊TEVC和TETCI的Associate Editor，主持国自然面上项目、青年项目及多项省市级项目，荣获广东省科技进步奖二等奖、中国自动化学会科技进步奖励一等奖、吴文俊人工智能科技进步奖一等奖、中国人工智能学会2019年度最佳青年科技成果奖等。

报告题目：进化强化学习算法研究及应用

本次讲座首先介绍了进化强化学习算法的最新研究进展，详细介绍了ERL-TD和TERL算法，其中ERL-TD算法通过截断方差贝尔曼公式缓解Q值高估，并利用蒸馏变异提升进化效率，而TERL算法采用两阶段框架及双种群机制，显著改善了学习稳定性与性能。研究成果在机器人控制等复杂任务中展现出优秀性能，证明了进化强化学习在解决高维、稀疏奖励决策问题方面的巨大潜力与实用价值，为人工智能在复杂环境下的决策优化提供了有效解决方案。

论坛主题报告二



贾亚晖 副教授

华南理工大学

华南理工大学未来技术学院副教授，博导，广东省珠江人才引进团队骨干，IEEE CIS Taskforce on Evolutionary Scheduling and Combinatorial Optimization组长，CCF协同计算专委会委员。曾担任新西兰惠灵顿维多利亚大学博士后研究员。主要研究方向为智能优化算法，包括进化计算、深度强化学习及其在智慧交通和智慧能源方面的应用，在包括IEEE TEVC, TCYB, TNNLS, WCCI等国际著名期刊和重要国际会议发表论文40余篇。担任Journal of Renewable and Sustainable Energy副编辑。受邀担任GECCO、IEEE CEC、PRICAI等国际会议的程序委员会委员。主持国家自然科学基金青年项目、广东省面上项目等，并参与多个国家重点研发计划。

报告题目：进化强化学习算法研究及应用2

本讲座承接林教授进化强化学习算法研究，首先通过一个不确定路径优化问题介绍进化算法优化策略网络的优势、可行性以及必要性。其次说明在进化强化学习中，进化算法本身职责发生改变，从而造成传统进化计算的优势有可能在进化强化学习方法中会影响到算法的性能。以此为出发点，将介绍SERL和LCERL两种算法，分别在算子利用和经验利用等两个方面改进进化算法在进化强化学习中的决策，从而提升整体训练效率。并且在综合能源系统调度问题上与传统强化学习方法进行比较，证明其实用价值。

论坛主题报告三



袁 雷 研究员

南京大学

南京大学人工智能学院研究员，LAMDA组成员，师从俞扬教授，研究方向为强化学习、多智能体强化学习及多智能体具身智能，在人工智能顶级会议ICLR、ICML、NeurIPS等和期刊TPAMI、TNNLS等发表论文50余篇，获DAI2023唯一最佳论文奖，连续两次指导学生获得挑战杯揭榜挂帅全国特等奖。目前主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、CCF-腾讯犀牛鸟基金等项目，技术成功应用于华为、腾讯、航空工业沈阳飞机研究所等单位，担任中国多智能体执委、CAAI机器学习专委会通讯委员、担任TPAMI、SCIS、MLJ、ICML、ICLR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECAI、DAI等审稿人。

报告题目：面向开放环境的多智能体协同方法

强化学习已在AlphaGo游戏、Alphastar围棋、Deepseek大模型等训练中展现出了超越人类及已有所有方法的优越性能。已有方法主要在特定封闭任务场景下进行，真实环境往往处于开放复杂交互场景，其中环境感知信息会发生不可预知的变化、智能体交互对象会变化，且环境任务也会发生变化，面对前述三类变化，经典强化学习方法往往难以适应。报告围绕前述三类变化展开，介绍课题组在该方面的研究以及其对应的应用探索，并展望在多智能体具身智能场景中的应用前景。

论坛主题报告四



郑 岩 副教授

天津大学

天津大学英才副教授（特聘研究员），国家级青年人才，专注强化学习、具身智能、大模型智能体等研究。近五年在Nature Communications、IEEE Trans.期刊、ICML、NeurIPS、ICLR发表论文60余篇，获CCF-A类会议ASE杰出论文奖、NeurIPS国际大赛冠军，成果受到图灵奖获得者、中国科学院院士等积极评价；主持国家自然科学基金委重点课题、科技部重点研发课题、科技创新2030重大子课题、JWJ重大/重点课题、国防科工局、航天企业军工项目等20项；相关成果在国产工业基础软件智能化、国防军事、自动驾驶、游戏AI、医疗健康等领域广泛落地应用。

报告题目：演化-强化协同优化与产业实践

本次报告聚焦演化强化学习算法，重点介绍在策略搜索优化、值函数近似、奖励函数设计三方面的系列工作，以及在EDA 芯片优化、游戏智能等高维复杂决策任务中的实践，探讨其在工业场景中的有效性与应用潜力。

专题论坛5：进化多任务迁移优化

论坛主席：冯 亮 教授 重庆大学

2025年12月14日（星期日） 上午 10:10-12:00 地点：酒店1号楼1号会议室（3段）（1F）	
时间	内容
10:10-10:20	开幕&致欢迎词
10:20-10:45 报告1	周 唯 研究员 深圳大学 报告题目：How Can Multi-objective Recommendations Benefit from Evolutionary Multi-task Transfer Optimization? A Preliminary Study
10:45-11:10 报告2	薛小明 博士 中国石油大学（华东） 报告题目：基于贝叶斯竞争知识迁移的多任务代理辅助昂贵优化
11:10-11:35 报告3	冯纓岚 博士 深圳大学 报告题目：面向复杂多目标问题的多形式迁移优化算法研究
11:35-12:00 报告4	尚青霞 讲师 昆明理工大学 报告题目：基于知识迁移的复杂优化问题求解方法研究

论坛主席



冯 亮 教授
重庆大学

重庆大学“百人计划”引进人才、教授、博士生导师、国家级青年人才、新加坡南洋理工大学博士。先后在南洋理工智能计算实验中心，多平台游戏创新中心，以及新加坡A*Star南洋理工联合复杂系统实验室从事研究工作。研究方向包括（但不局限于）智能计算，大数据挖掘与优化，机器学习，以及多智能体系统等。获得2019 IEEE Transactions on Evolutionary Computation 杰出论文奖、重庆市科技进步一等奖、中国钢结构协会科学技术特等奖等。担任IEEE Transactions on Evolutionary Computation、IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence、IEEE Computational Intelligence Magazine等国际期刊副主编。IEEE智能计算协会Task force on transfer learning and transfer optimization 创办主席。

论坛主题报告一



周 唯 研究员

深圳大学

博士，深圳大学人工智能学院、大数据系统计算技术国家工程实验室副研究员。2022年6月于重庆大学获计算机科学与技术博士学位，2022年7月至2024年9月于大数据系统计算技术国家工程实验室开展博士后研究工作。获评2022年ACM中国重庆分会优秀博士论文奖。研究方向主要包括智能计算、迁移学习、多任务/多目标优化、推荐系统、人工智能辅助药物设计等。相关研究成果先后发表于IEEE TEVC、TCYB、TETCI、JBHI、WCCI等国际期刊及学术会议。主持国家自然科学基金青年基金1项。

报告题目：How Can Multi-objective Recommendations Benefit from Evolutionary Multi-task Transfer Optimization? A Preliminary Study

Real-world recommender systems naturally involve multi-objective optimization problems, where conflicting objectives must be balanced to achieve satisfactory user and system-level performance. Evolutionary computation provides a principled and flexible paradigm for handling such trade-offs among multiple evaluation criteria—such as accuracy, diversity, novelty, and fairness—across a wide range of application domains, including e-commerce, media, and drug recommendation. Moreover, in user-centric scenarios, recommendation itself is inherently multi-objective: it must accommodate multi-interest users whose preferences are dynamic and context-dependent, demanding adaptive optimization that evolves with user behavior.

However, multi-objective recommendation in practice is characterized by a high demand for responsiveness and low tolerance for computational latency, while the cost of exploration (trial and error) is relatively low due to continuous user feedback. This makes direct adoption of conventional population-based metaheuristic algorithms—despite their robustness—challenging, as their iterative nature leads to substantial computational overheads. To meet the real-time and large-scale requirements of recommender systems, the algorithmic framework must evolve toward more knowledge-efficient and transfer-aware designs.

In this talk, a Multi-Task Multi-Objective Transfer Optimization framework for large-scale recommendation is introduced, which unifies evolutionary multitasking with transfer optimization. The proposed framework leverages multi-objective-guided user clustering and centralized knowledge transfer mechanisms to enable cross-task sharing and rapid adaptation in evolving recommendation contexts. By bridging evolutionary multi-task transfer optimization and multi-objective recommendation, this framework provides a pathway toward scalable recommendation systems capable of real-time decision-making in complex, high-dimensional, and user-driven environments.

论坛主题报告二



薛小明 博士

中国石油大学（华东）

本科与硕士毕业于中国石油大学（华东）石油工程学院，博士毕业于香港城市大学计算机科学系，博士后就职于香港理工大学数据科学与人工智能系，合作导师为Kay Chen Tan教授。其主要研究方向包括迁移优化、代理模型、进化计算、机器学习及其在工程领域中的应用。报告人在智能优化领域的国际期刊（如IEEE TEVC、IEEE TCYB）以及石油工程领域的重要期刊（如SPE J、JPSE）上累计发表论文30余篇。其研究成果获2025年演化计算大会最佳论文奖，并入选Scholar GPS 2024数学优化领域全球前0.5%杰出学者（近五年）。报告人担任多本国际重要期刊的审稿人，包括IEEE TEVC、IEEE TPAMI、Nature Communications 等。

报告题目：基于贝叶斯竞争知识迁移的多任务代理辅助昂贵优化

昂贵优化问题通常伴随高昂的评估成本，因而对传统进化优化方法提出了严峻挑战。尽管代理辅助搜索已得到广泛应用，但仍受到冷启动问题的限制。知识迁移技术能够利用相关问题的求解经验以加速优化过程，然而现有方法普遍难以准确评估知识的可迁移性，从而带来负迁移风险。具体而言，先验评估方法精度不足，而后验评估方法的效率较低。为此，本文提出一种贝叶斯竞争知识迁移（Bayesian Competitive Knowledge Transfer, BCKT）方法，并将其嵌入多任务优化框架中。BCKT基于贝叶斯机制有机融合先验信念与经验证据，从而更可靠地评估知识的可迁移性，实现任务内与任务间知识的自适应竞争与优选，有效抑制负迁移的发生。实验结果表明，BCKT不仅显著提升了多任务及超多任务场景下各类代理辅助优化算法的性能，而且其优越性与实际应用潜力均得到了充分验证。

论坛主题报告三



冯缨岚 博士

深圳大学

目前是深圳大学人工智能学院助理教授。她于2024年获得香港城市大学博士学位，师从Kay Chen Tan教授；2024-2025年于香港理工大学数据科学与人工智能学系从事博士后研究工作；2025年10月加入深圳大学人工智能学院。冯博士长期从事智能计算方向研究，聚焦多形式迁移优化的复杂多目标问题求解和基于大模型的优化智能体构建；已在IEEE TEVC, Swarm EC, 以及其他国际期刊与会议发表论文10余篇；担任多个计算智能和机器学习领域国际权威期刊与会议审稿人包括TEVC、TCYB、CIM、TCDS、TETCI等。

报告题目：面向复杂多目标问题的多形式迁移优化算法研究

多目标优化问题是一类广泛存在的、极具挑战性的优化问题。然而，除了涉及多个相互冲突的目标外，许多实际应用问题还因决策变量规模、目标与约束的性质、组合与离散特性等因素而呈现出额外的复杂性。面对这类复杂的多目标优化问题，直接求解原始问题可能非常困难，或者需要巨大的计算开销。为应对上述挑战，近年来兴起的多形式优化（Multiform Optimization, 简称MFO）框架为高效求解复杂优化问题提供了新思路。该框架的核心思想是将原始问题转化为多个更易于处理的替代形式，从不同维度捕捉多样的搜索图景，并借助这些“替代视角”的搜索经验来指导原始问题的求解。作为新兴优化范式，多形式进化优化在解决复杂多目标优化问题方面具有重要的研究价值和广阔的应用前景。本报告从优化理论的视角剖析复杂多目标优化的问题性质，深入分析不同问题形式化方法的工作原理，以此为基础设计高效的优化算法，并根据实际问题和硬件条件对算法做出合理调整，从而为解决实际问题自动构建有效的优化方案。

论坛主题报告四



尚青霞 讲师

昆明理工大学

博士，讲师，昆明理工大学信息工程与自动化学院计算机系副系主任。于2022年6月获重庆大学计算机科学与技术博士学位，2022年9月加入昆明理工大学。研究方向包括大规模单/多目标优化、超多目标优化、车辆路径规划等。相关研究成果先后发表于IEEE Transaction on Artificial Intelligence, Expert Systems With Applications, Memetic Computing, IEEE Congress on Evolutionary Computation等国际期刊及会议上。主持国家自然科学基金地区基金1项，主持云南省青年基金1项。

报告题目：基于知识迁移的复杂优化问题求解方法研究

针对大规模多目标优化问题，提出了多阶段双采样竞争群优化算法。主要包括两个核心阶段：第一阶段旨在引导种群更有效地探索整个解空间，针对败者解引入八叉树进行模糊采样和逆模型采样，针对胜者解采用中位定向采样和逆模型采样；第二阶段利用保存历史最优解的存档机制对败者解向胜者解的学习过程进行更新，以提升其收敛性。针对大规模超多目标优化问题，提出一种基于目标空间的双轴探索框架，该框架从目标空间出发，对目标与决策变量的关联结构进行建模，将偏收敛性与偏多样性的搜索拆分为两个互补的演化通道，通过一种轻量的目标—决策变量映射机制在两者之间传递信息；同时，在环境选择阶段结合参考向量与角度相关的思想，以保持解的质量与分布均衡。针对低空经济与抗洪救灾中的复杂地形，模拟榕江洪灾救援中卡车与无人机协同路径规划问题，提出多智能体强化学习融合启发式搜索策略对该问题进行求解。

专题论坛6：大模型与演化计算

论坛主席：钟竞辉 教授 华南理工大学

2025年12月14日（星期日） 上午 10:10-12:00 地点：酒店1号楼2号会议室（1F）	
时间	内容
10:10-10:20	开幕&致欢迎词
10:20-10:45 报告1	王振坤 长聘副教授 南方科技大学 报告题目：基于大语言模型的算法自动设计
10:45-11:10 报告2	钱 鸿 副教授 华东师范大学 报告题目：大语言模型辅助的优化通用建模与求解初探
11:10-11:35 报告3	胡舒悦 上海人工智能实验室青年科学家 报告题目：面向大模型的“群而增智”机制
11:35-12:00 报告4	周珣 研究员 中国联通（香港）创新研究院 报告题目：基于大语言模型的神经网络架构设计原则发现与复用

论坛主席



钟竞辉 教授
华南理工大学

华南理工大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师，入选广东省高层次人才计划青年拔尖人才，主要研究领域为人工智能算法设计与应用，包括智能优化、大模型驱动的感知与推理、复杂系统智能决策等。近年来，在国际权威期刊和会议上发表学术论文100余篇，其中 IEEE/ACM Transactions 系列期刊论文40 余篇，主持20余项国家级、省部级及校企合作科研项目，目前担任 Memetic Computing 和 ICT Express 期刊编委、数字广东公司外部顾问、中国计算机学会高级会员、IEEE 高级会员、以及 IEEE 计算智能学会（CIS）广州 Chapter 副主席。

论坛主题报告一



王振坤 副教授

南方科技大学

南方科技大学长聘副教授、博士生导师、广东省全驱系统控制理论与技术重点实验室副主任、IEEE高级会员，研究方向为人工智能驱动和优化算法；截止到2025年10月，以第一/通讯作者身份在IEEE汇刊、ICML、NeurIPS等国际高水平期刊和会议上发表论文80余篇（其中IEEE汇刊论文28篇、CCF A类会议论文23篇），获2023年度中国仿真学会自然科学二等奖（国家一级学会，1/7）、2023年度广东省自然科学二等奖（2/5）、2024年度IEEE计算智能学会FLAME挑战赛二等奖（全球排名第2）、第八届全国青年人工智能创新创业大会创新组一等奖（1/3）、第六届智能优化与调度学术会议青年科学家奖、2024年度SWEVO最佳副编辑奖、华为公司火花奖、华为公司合作创新奖、广东省青年珠江学者、深圳市“海外高层次人才”等荣誉；主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、广东省面上项目、深圳市面上项目、华为公司合作项目、字节跳动公司合作项目等10余项科研项目，担任IEEE计算智能学会深圳分会学生事务主席、中国人工智能学会青年工作委员会委员、中国仿真学会智能仿真优化与调度专委会委员，CAAI Transactions on Intelligence Technology青年编委、Swarm and Evolutionary Computation、Complex & Intelligent Systems的副编辑（Associate Editor）、ICLR 2025领域主席、CEC 2025海报主席、EMO 2021竞赛主席、AAAI 2025和IJCAI 2025的高级程序委员；受邀在IJCAI 2024第六届数据科学与优化研讨会、2024全球人工智能技术大会协同智能系统前沿专题论坛、第三十五届中国仿真大会人工智能赋能仿真优化与调度分会场、第一届数学与人工智能科学大会学习最优化方法专题论坛、中国人工智能学会粒计算与知识发现专委会第七期前沿学术论坛、华为诺亚方舟实验室大模型时代学习优化论文、国家天元数学西北中心人工智能与图优化研讨班等作学术报告10余次。

报告题目：基于大语言模型的算法自动设计

近年来，大语言模型（Large Language Models, LLMs）在算法自动设计领域展现出巨大潜力。本报告将介绍基于大语言模型和演化计算的算法自动设计框架（EoH）的技术思路、实现细节及相关应用。

论坛主题报告二



钱 鸿 副教授

华东师范大学

华东师范大学副教授、博导，上海创智学院全时导师。主要研究机器学习、演化优化、大模型、智能教育。在ICML、NeurIPS、ICLR、KDD、IEEE TEVC、软件学报等发表学术论文50余篇，出版英文学术专著1本。入选ACM SIGCSE China新星奖、上海市“晨光学者”青年人才项目、上海市人才揽蓄计划。获NeurIPS 2023、IJCAI 2025国际专业竞赛冠军、CCML 2023最佳学生论文奖。主持国家自然科学基金青年/面上、CCF产学研基金等项目。担任CCF人工智能与模式识别专委会执行委员、CAAI机器学习专委会委员、FCS青年编委并获年度优秀青年AE奖、PRICAI 2025 Publicity Chair。指导的学生获第四届CCF优秀大学生学术秀本科组一等奖、上海市计算机学会优秀硕士学位论文奖、校长奖学金、商汤奖学金提名奖等。

报告题目：大语言模型辅助的优化通用建模与求解初探

优化在现实应用中起着举足轻重的作用，相较于发展迅猛的优化问题机器求解算法，优化问题机器自动建模发展较为缓慢，这主要是由于通用优化问题的定义与建模涉及问题理解、抽象、推理等，往往高度依赖专家知识与经验，建模成本高昂。随着大语言模型的快速发展，其在知识理解与推理方面表现出良好潜质，是通往优化问题通用机器建模的可行路径之一。有鉴于此，本报告将汇报大语言模型辅助的优化通用建模与求解工作，并介绍研究组在这方面的初步探索，相关项目详情请见如下链接。

Github: <https://github.com/antgroup/LLMOPT/>

Huggingface: <https://huggingface.co/ant-opt/LLMOPT-Qwen2.5-14B>

论坛主题报告三



胡舒悦

上海人工智能实验室
青年科学家

上海人工智能实验室青年科学家。研究方向为多智能体系统、大模型和博弈论。2019年博士毕业于香港中文大学，2020-2022年先后在新加坡国立大学、新加坡科技设计大学担任博士后研究员。在PNAS、AAAI、IJCAI、NeurIPS、ICML、AAMAS等国际知名期刊会议发表论文50余篇。担任AAMAS 2024组委会成员和领域主席，期刊JAAMAS及Neurocomputing客座编辑，及多个人工智能国际知名会议（高级）程序委员。入选上海市人才计划。

报告题目：面向大模型的“群而增智”机制

当下，算力与算法的“双螺旋”正持续推动大模型的能力提升，但基于参数规模增加的单一路径逐渐逼近边际收益。本报告面向大模型的“群而增智”机制，探讨如何引入群体智能框架以开辟新的性能增长范式。具体包括：构建多模型路由机制，实现模型间的任务自适应分配；研究多模型的动态融合方法，结合演化算法进行模型群体的能力优化；以及基于强化学习使模型在交互中学习，从而驱动模型能力的自提升。通过上述基于群体智能的机制构建，我们期望探索一条能够突破传统尺度定律的新型大模型发展路径。

论坛主题报告四



周 珣 研究员

中国联通（香港）
创新研究院

中国联通（香港）创新研究院人工智能研究员。分别在2015年、2018年毕业于西安电子科技大学通信工程学院，获工学学士和工程硕士学位，2023年毕业于香港城市大学计算机科学系（导师：Kay Chen Tan, IEEE Fellow），获得计算机博士学位。2023年-2025年于香港理工大学数据科学与人工智能系从事博士后研究，方向为自动化神经网络架构设计及其应用，以第一作者/通讯作者身份在计算机领域会议和期刊上发表论文10余篇，包括IEEE TEVC/TMI/TECIC以及AAAI。目前负责中国联通（香港）创新研究院具身智能大模型研发。

报告题目：基于大语言模型的神经网络架构设计原则发现与复用

近年来，可迁移神经架构搜索（TNAS）致力于多任务场景设计高效神经网络，以提升神经架构搜索（NAS）在真实应用中的实用性。传统TNAS通过复用先前任务积累的“架构知识”为新任务提供热启动，却仍要在庞大的搜索空间内反复采样，导致迁移收益被高昂的评估成本抵消。为突破这一瓶颈，我们提出“设计原则迁移”新范式：将不同结构组件对性能的影响以自然语言形式凝练为“设计原则”，借助原则直接裁剪掉低质量子空间，实现“空间缩小与质量提升”的双重效应。在精炼后的空间内再执行搜索，可显著提升搜索性能。具体实现上，我们构建了大语言模型辅助的设计原则迁移框架—LAPT。该框架首先利用大语言模型对给定高性能架构进行自动推理，生成初始设计原则；随后通过原则自适应模块，根据新任务回馈持续迭代优化原则。实验表明，LAPT在绝大多数任务上优于现有最佳TNAS方法，其余任务亦取得可比性能。

会议指南

一、会议地点

院士港岭南东方酒店（广东省广州市长洲街道公益大街98号）

二、交通建议



（一）广州白云国际机场-院士港岭南东方酒店

- **打车（约1小时5分）**：全程约54.7公里，大约需要1小时5分钟
- **地铁（约1小时35分）**：机场南(1号航站楼)站---【地铁3号线(体育西路方向)】---广州东站---【地铁11号线(内环)】---天河公园站---【地铁13号线(新沙方向)】---裕丰围站---【地铁7号线(美的大道方向)】---长洲站（E口出）下车---【步行410米】---院士港岭南东方酒店
- **城际铁路（约1小时29分）**：白云机场北站---【广州东环城际线(番禺站方向)】---琶洲站---【琶莲城际线(广州莲花山站方向)】---深井站---【地铁7号线(燕山方向)】---长洲站（E口出）下车---【步行410米】---院士港岭南东方酒店

（二）广州南站-院士港岭南东方酒店

- **打车（约39分钟）**：全程约34.5公里，大约需要39分钟
- **地铁（约45分钟）**：广州南站---【7号线(燕山方向)】---长洲站（E口出）下车---【步行410米】---院士港岭南东方酒店

（三）广州东站-院士港岭南东方酒店

- **打车（约39分钟）**：全程约23.1公里，大约需要39分钟
- **地铁（约50分钟）**：广州东站---【地铁11号线(内环)】---天河公园站---【地铁13号线(新沙方向)】---裕丰围站---【地铁7号线(美的大道方向)】---长洲站（E口出）下车---【步行410米】---院士港岭南东方酒店
- **城际铁路（约1小时29分）**：广州东站---【地铁11号线(内环)】---琶洲站---琶莲城际线（广州莲花山站方向）---深井站（E口出）下车---【步行680米】---深井站 上车---【地铁7号线(燕山方向)】---长洲站（E口出）下车---【步行410米】---院士港岭南东方酒店

（四）广州北站-院士港岭南东方酒店

- **打车（约1小时6分）**：全程约61.3公里，大约需要1小时6分钟
- **地铁（约2小时7分）**：广州北站---【9号线(高增方向)】---高增---【3号线(体育西路方向)】---体育西路---【3号线(海傍方向)】---汉溪长隆---【7号线(燕山方向)】---长洲站（E口出）下车---【步行410米】---院士港岭南东方酒店



This image shows a blank sheet of white paper designed for handwriting practice. It features multiple horizontal rows, each defined by two dashed grey lines. The bottom right corner of the page is decorated with a series of overlapping, light blue wavy lines that create a modern, abstract background element. The rest of the page is plain white, providing ample space for writing.





扫码观看照片直播